ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

ĐỒ ÁN MÔN HỌC HỆ HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH (CS2208)

Chương trình Đào tạo Sau Đại học — Ngành Khoa Học Máy Tính

ĐỀ TÀI

Tên tiếng Việt: PHÂN TÍCH ĐIỀU KIỆN THỜI TIẾT TƯƠNG ĐỒNG NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG TÁI SỬ DỤNG TRONG HỆ HỖ TRỢ RA QUYẾT ĐỊNH NÔNG NGHIỆP

Tên tiếng Anh: ANALYSIS OF SIMILAR WEATHER CONDITIONS TO IMPROVE REUSE IN WEATHER-BASED DECISION SUPPORT SYSTEMS

Học viên thực hiện: Võ Anh Kiệt Mã số học viên: 26848109
Giảng viên hướng dẫn: TS. Tôn Thất Hòa An

11/2026

Lời nói đầu

Trước bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, các Hệ hỗ trợ ra quyết định dựa trên thời tiết (Weather-based DSS) đóng vai trò then chốt trong quản lý rủi ro thiên tai và sản xuất nông nghiệp bền vững. Tuy nhiên, rào cản vận hành phổ biến hiện nay là sự phụ thuộc nặng nề vào các phiên hội chẩn định kỳ của hội đồng chuyên gia: mỗi khi nhận được bản tin dự báo mới, đội ngũ kỹ thuật phải biên soạn thủ công lại những khuyến cáo vốn tương đồng với các tình huống lịch sử, gây ra sự chậm trễ và lãng phí nguồn lực.

Kế thừa công trình nền tảng về Điều kiện Thời tiết theo Danh mục (CWC) của Alugubelly và cộng sự (2019) công bố trên tạp chí Computers and Electronics in Agriculture (Elsevier, Q1), đồ án môn học này tập trung phân tích lý thuyết, kiểm chứng thực nghiệm và phát triển 4 giải pháp mở rộng: (1) Mô hình CWC Mờ (Fuzzy CWC) kết hợp độ đo Gower và Ràng buộc Ngưỡng Sinh học Tới hạn (I_bio) nhằm xóa bỏ hoàn toàn Hiệu ứng vách đá tại ranh giới phân lớp; (2) Lựa chọn tập biến thích ứng động theo mùa vụ bằng phương pháp AHP; (3) Khung vector ngữ cảnh đa chiều (ECWC) tích hợp đặc trưng thổ nhưỡng, giống lúa, dịch hại và viễn thám; và (4) Kiến trúc lai ghép Grounded RAG - LLM bảo đảm tính an toàn số học và nông học thông qua việc tách bạch tầng tính toán tất định với tầng diễn đạt ngôn ngữ tự nhiên. Báo cáo đã thực hiện đối sánh Baseline nghiêm ngặt trên chuỗi dữ liệu 30 năm qua R = 10 hạt giống ngẫu nhiên, đo lường chỉ số chất lượng tái sử dụng AP (%) và F1_reuse, cùng phân tích độ nhạy đa chiều.

Học viên xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến TS. Tôn Thất Hòa An — Giảng viên phụ trách môn học Hệ hỗ trợ quyết định tại Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, ĐHQG-HCM — người thầy đã tận tình truyền đạt phương pháp luận nghiên cứu sâu sắc, cung cấp tài liệu định hướng và đưa ra những nhận xét chuyên môn quý báu giúp học viên hoàn thiện đồ án này.

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11 năm 2026

Học viên thực hiện:
Võ Anh Kiệt (MSHV: 26848109)

Mục lục

Lời nói đầu **2**
Danh mục các Hình **4**
Danh mục các Bảng **5**
Bảng các từ viết tắt **6**
Chương 1: Giới thiệu **7**
1.1. Bối cảnh nghiên cứu và vai trò của Hệ hỗ trợ quyết định dựa trên thời tiết 7
1.2. Bài toán thực tiễn trong dịch vụ tư vấn nông nghiệp và thách thức vận hành 8
1.3. Mục tiêu, phạm vi nghiên cứu và phương pháp tiếp cận 5 bước 9
1.4. Đóng góp chính và bố cục của báo cáo đồ án 10
Chương 2: Cơ sở lý luận và Giải pháp của đề tài gốc **11**
2.1. Tổng quan về Hệ hỗ trợ quyết định (DSS) và cơ chế tái sử dụng tri thức 11
2.2. Các công trình nghiên cứu liên quan về hệ thống tư vấn nông nghiệp - khí tượng 12
2.3. Phân tích chi tiết giải pháp của đề tài gốc (Alugubelly et al., 2019) 13
2.3.1. Mô hình Điều kiện Thời tiết số thực (WC) và hạn chế của so khớp chính xác . 13
2.3.2. Bảng Phân loại Thời tiết (WCT) và quy tắc phân hoạch nửa nguyên liên tục .. 15
2.3.3. Mô hình Điều kiện Thời tiết dựa trên Danh mục (CWC) và tiêu chuẩn tương đồng 16
2.3.4. Khái niệm Loại chu kỳ thời gian (Period Type - pt) trong nông nghiệp 17
2.3.5. Độ đo Tỷ lệ Bao phủ (CP) và Thuật toán tính toán (Algorithm 1) 18
2.4. Đánh giá ưu điểm và các khoảng trống nghiên cứu của đề tài gốc 20
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và Giải pháp đề xuất **22**
3.1. Khung phương pháp nghiên cứu và định hướng nâng cấp từ mô hình CWC gốc 22
3.2. Giải pháp đề xuất 1: Làm mượt ranh giới bằng Logic mờ (Fuzzy CWC), Độ đo Gower và Ràng buộc Sinh học Tới hạn 22
3.3. Giải pháp đề xuất 2: Lựa chọn tập biến và phân bổ trọng số thích ứng động (AHP) . 26
3.4. Giải pháp đề xuất 3: Mở rộng không gian vector ngữ cảnh phi thời tiết (Extended CWC) và Truy hồi Phân tầng 28
3.5. Giải pháp đề xuất 4: Kiến trúc lai ghép Fuzzy-Dynamic ECWC với Grounded RAG và LLM 30
Chương 4: Thực nghiệm và Đánh giá **33**
4.1. Thiết lập môi trường, bản chất dữ liệu mô phỏng hiệu chỉnh và kịch bản thực nghiệm 33
4.2. Kết quả thực nghiệm và phân tích giải pháp nền (Baseline CWC vs. WC số thực) ... 34
4.2.1. Kết quả thực nghiệm với chu kỳ theo Năm (pt = Year) 34
4.2.2. Kết quả thực nghiệm với chu kỳ theo Mùa vụ (pt = Kharif / Rabi / Summer) .. 35
4.2.3. Kết quả thực nghiệm theo 6 Giai đoạn sinh trưởng của cây lúa (Phenophases) 36

4.3. Thực nghiệm đánh giá mô hình đề xuất cải tiến và phân tích độ nhạy 37
4.3.1. Đối sánh đa hạt giống ngẫu nhiên (R = 10 seeds) trên cùng tập dữ liệu (Bảng 4.6) 37
4.3.2. Phân tích độ nhạy tham số (θ, δ) và đánh giá chất lượng tái sử dụng AP (Bảng 4.7) 39
4.3.3. Đánh giá định lượng ECWC và RAG-LLM trên 120 kịch bản đồng ruộng (Bảng 4.8) 41
4.4. Thiết kế kiến trúc phần mềm và Khung tích hợp mã nguồn thực nghiệm (Code Demo) 42
Chương 5: Kết luận và Hướng phát triển 45
5.1. Kết luận chung 45
5.2. Tiềm năng triển khai thực tiễn tại Việt Nam và mở rộng đa ngành 45
5.3. Hướng phát triển trong tương lai 47
Tài liệu tham khảo 48

Danh mục các Hình

Hình 2.1: Quy trình chuyển đổi từ Điều kiện Thời tiết số thực (WC) sang Danh mục (CWC) và đánh giá CP 14

Hình 3.1: So sánh trực quan giữa Phân lớp cứng truyền thống (Crisp CWC) và Phân lớp mờ đề xuất (Fuzzy CWC) 24

Hình 3.2: Kiến trúc Hệ hỗ trợ quyết định nông nghiệp đề xuất: Tích hợp Fuzzy-Dynamic CWC và RAG-LLM 31

Hình 4.1: Biểu đồ so sánh Độ bao phủ CP (%) giữa WC số thực, Baseline CWC và Fuzzy-Dynamic CWC 38

Hình 4.2: Kết quả thực thi mã nguồn: Kiểm chứng xóa bỏ Hiệu ứng vách đá và Hội tụ CP 30 năm 43

Hình 4.3: Giao diện thực nghiệm Hệ hỗ trợ quyết định khuyến nông (Streamlit Dashboard & Mô phỏng Zalo OA / SMS) 44

Danh mục các Bảng

Bảng 2.1: Dữ liệu thời tiết mẫu từ 01/03/2015 đến 14/03/2015 tại trạm Rajendranagar, Hyderabad 14

Bảng 2.2: Bảng phân loại điều kiện thời tiết (WCT) cho Nhiệt độ, Độ ẩm và Lượng mưa theo chuẩn IMD 15

Bảng 2.3: Thời gian gieo trồng và thu hoạch của 3 mùa vụ Kharif, Rabi và Summer 17

Bảng 2.4: Thời lượng các giai đoạn sinh trưởng (Phenophases) của cây lúa trong vụ Kharif và vụ Rabi 18

Bảng 2.5: Tổng hợp ưu điểm và các hạn chế cốt lõi của mô hình CWC gốc làm cơ sở đề xuất cải tiến 21

Bảng 3.1: Ma trận lựa chọn biến và phân bổ trọng số thích ứng động (AHP) theo mùa vụ và giai đoạn sinh trưởng 27

Bảng 3.2: Cấu trúc Vector Ngữ cảnh Mở rộng (Extended CWC) tích hợp yếu tố phi thời tiết và viễn thám 29

Bảng 3.3: Đối sánh toàn diện giữa Giải pháp gốc (Crisp CWC) và Giải pháp đề xuất cải tiến 32

Bảng 4.1: Tổng hợp các tham số thiết lập thực nghiệm trên chuỗi dữ liệu thời tiết 30 năm (1986–2015) 34

Bảng 4.2: So sánh độ bao phủ CP (%) giữa mô hình số thực WC và mô hình danh mục CWC tại chu kỳ thứ 5 35

Bảng 4.3: Kết quả độ bao phủ CP (%) của CWC(n, d) với chu kỳ pt = Năm tại các mốc p_i = 3, 5, 7 và 10 35

Bảng 4.4: Kết quả độ bao phủ CP (%) của CWC(n, d) với chu kỳ pt = Mùa vụ Rabi tại các mốc p_i = 3, 5, 7 và 10 36

Bảng 4.5: Kết quả độ bao phủ CP (%) giai đoạn Trổ hoa (Flowering) của lúa trong vụ Kharif và vụ Rabi 36

Bảng 4.6: Kết quả thực nghiệm đối sánh giữa Baseline Crisp CWC và Mô hình đề xuất cải tiến trên cùng dữ liệu 38

Bảng 4.7: Phân tích độ nhạy tham số (θ, δ) và đánh giá chất lượng tái sử dụng qua AP (%) 40

Bảng 4.8: Kết quả đánh giá định lượng khung ECWC và Grounded RAG-LLM trên 120 kịch bản đồng ruộng 41

Bảng 5.1: Ánh xạ tương đồng mùa vụ và điều kiện khí hậu canh tác lúa giữa Ấn Độ và các vùng sinh thái Việt Nam 46

Bảng các từ viết tắt

Từ viết tắt	Tên tiếng Anh	Tên tiếng Việt / Giải thích
AHP	Analytic Hierarchy Process	Quy trình phân tích thứ bậc (xác định trọng số quyết định)
AP	Advisory Precision	Độ chính xác khuyến nghị (tỷ lệ tái sử dụng phù hợp nông học)
CBR	Case-Based Reasoning	Lập luận dựa trên tình huống
CP	Coverage Percentage	Tỷ lệ bao phủ (chỉ số đo cơ hội tái sử dụng tri thức)
CWC	Category-based Weather Condition	Điều kiện thời tiết dựa trên danh mục
DSS	Decision Support System	Hệ hỗ trợ ra quyết định
ECWC	Extended Category-based Weather Condition	Điều kiện thời tiết danh mục mở rộng đa ngữ cảnh (9-ary)
FCWC	Fuzzy Category-based Weather Condition	Điều kiện thời tiết danh mục mờ
IAAS	Integrated Agromet Advisory Service	Dịch vụ tư vấn nông nghiệp - khí tượng tích hợp (Ấn Độ)
IMD	India Meteorological Department	Cục Khí tượng Ấn Độ
LLM	Large Language Model	Mô hình ngôn ngữ lớn
NDVI	Normalized Difference Vegetation Index	Chỉ số thực vật khác biệt chuẩn hóa (viễn thám)
OA	Official Account	Tài khoản chính thức (nền tảng Zalo)

pt	Period Type	Loại chu kỳ thời gian (Năm, Mùa vụ, Giai đoạn sinh trưởng)
QCVN	Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia	Hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật nhà nước Việt Nam
RAG	Retrieval-Augmented Generation	Truy hồi tăng cường sinh văn bản
RF	Rainfall	Lượng mưa tích lũy (mm)
RH	Relative Humidity	Độ ẩm tương đối (%)
RHmax	Maximum Relative Humidity	Độ ẩm tương đối cực đại (%)
RHmin	Minimum Relative Humidity	Độ ẩm tương đối cực tiểu (%)
SMW	Standard Meteorological Week	Tuần khí tượng tiêu chuẩn (W1 đến W52)
SPL	Software Product Line	Dòng sản phẩm phần mềm
Tmax	Maximum Temperature	Nhiệt độ không khí cực đại (°C)
Tmin	Minimum Temperature	Nhiệt độ không khí cực tiểu (°C)
WC	Weather Condition	Điều kiện thời tiết số thực
WCT	Weather Category Table	Bảng phân loại điều kiện thời tiết

Chương 1: Giới thiệu

1.1. Bối cảnh nghiên cứu và vai trò của Hệ hỗ trợ quyết định dựa trên thời tiết

Thời tiết là trạng thái vật lý của khí quyển tại một thời điểm và không gian xác định, được lượng hóa thông qua các biến số khí tượng cơ bản như lượng mưa (Rainfall — RF), nhiệt độ cực đại (Maximum Temperature — Tmax), nhiệt độ cực tiểu (Minimum Temperature — Tmin), độ ẩm tương đối cực đại (Maximum Relative Humidity — RHmax), độ ẩm tương đối cực tiểu (Minimum Relative Humidity — RHmin), bức xạ mặt trời, độ che phủ mây và tốc độ gió (Strahler & Strahler, 1984; Monkhouse, 1965). Trong đời sống kinh tế - xã hội, diễn biến thời tiết chi phối trực tiếp hoặc gián tiếp đến hầu hết các hoạt động sản xuất và vận hành. Khả năng quan trắc, dự báo sớm và chuyển hóa dữ liệu khí quyển thành các quyết định hành động cụ thể đóng vai trò then chốt trong việc bảo vệ tính mạng, tài sản và tối ưu hóa hiệu quả kinh tế.

Hệ hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System — DSS) là hệ thống thông tin tương tác trên máy tính nhằm trợ giúp người ra quyết định khai thác dữ liệu và mô hình để giải quyết các bài toán bán cấu trúc hoặc phi cấu trúc. Khi tích hợp dữ liệu thời tiết và khí hậu vào mô hình suy diễn, các Hệ hỗ trợ ra quyết định dựa trên thời tiết (Weather-based DSS) trở thành công cụ đắc lực trong nhiều ngành trọng yếu: nông nghiệp chính xác (Smart Agriculture), giám sát dịch tễ y tế (Healthcare & Epidemiology), điều hành giao thông vận tải (Transportation) và quản lý vận hành năng lượng tái tạo. Chẳng hạn, Guo và cộng sự (2011) [9] đã chỉ ra mối tương quan phi tuyến giữa biến động nhiệt độ và tỷ lệ tử vong đô thị; Liu và cộng sự (2015) [13] chứng minh nhiệt độ và lượng mưa tác động trực tiếp đến hành vi lựa chọn phương tiện di chuyển.

Đặc biệt trong nông nghiệp, các yếu tố thời tiết chi phối toàn bộ chu trình sinh trưởng của cây trồng từ khâu làm đất, chọn giống, thời điểm xuống giống, điều tiết nước tưới, bón phân, phòng trừ dịch hại cho đến thu hoạch và bảo quản nông sản (Jones et al., 2000 [11]; Riha et al., 1996 [20]; Asseng et al., 2011 [3]). Dưới tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu toàn cầu làm gia tăng tần suất các hiện tượng thời tiết cực đoan như hạn hán cục bộ, nắng nóng gay gắt hay mưa lớn trái mùa, người nông dân không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền thống mà rất cần những bản tin khuyến cáo nông vụ - khí tượng nhạy cảm thời tiết (weather-sensitive agromet advisories) được cung cấp kịp thời trước mỗi giai đoạn sinh trưởng then chốt.

1.2. Bài toán thực tiễn trong dịch vụ tư vấn nông nghiệp và thách thức vận hành

Tại nhiều quốc gia có quy mô sản xuất nông nghiệp lớn, chính phủ đã triển khai các dịch vụ tư vấn nông vụ dựa trên thông tin thời tiết. Tiêu biểu là Dịch vụ Tư vấn Nông nghiệp - Khí tượng Tích hợp (Integrated Agromet Advisory Service — IAAS) do Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) phối hợp cùng các trường đại học nông nghiệp vận hành từ năm 2008

(Rathore, 2013 [18]; Maini & Rathore, 2011 [14]). Định kỳ hai lần mỗi tuần, dựa trên bản tin dự báo khí tượng trung hạn 5 ngày (Medium Range Weather Forecast), một hội đồng chuyên gia đa ngành (nông học, bảo vệ thực vật, khí tượng, thổ nhưỡng) tiến hành hội chẩn để biên soạn các bản tin khuyến cáo kỹ thuật canh tác (agromet bulletins) gửi tới các địa phương.

Nghiên cứu đánh giá kinh tế diện rộng của Maini và Rathore (2011) [14] khẳng định: những nông hộ tuân thủ khuyến cáo của IAAS đã tăng năng suất cây trồng từ 10% đến 15%, đồng thời giảm từ 2% đến 5% chi phí vật tư đầu vào so với nhóm không tiếp cận thông tin. Tuy nhiên, quá trình vận hành thực tế của các hệ thống Weather-based DSS quy mô lớn đang gặp phải ba thách thức căn bản:

1. Trùng lặp tác vụ chuyên môn (Repetition of Work): Thời tiết có tính chu kỳ tự nhiên theo mùa và theo năm. Khi một trạng thái thời tiết từng xuất hiện trong quá khứ lặp lại ở chu kỳ hiện tại, các chuyên gia vẫn phải hội đồng và biên soạn lại thủ công những nội dung khuyến nghị có bản chất kỹ thuật hoàn toàn tương tự, gây lãng phí thời gian và nguồn lực chất xám.

2. Áp lực nhân sự và chi phí duy trì cao (High Operational Cost): Việc duy trì phát hành bản tin định kỳ 2 lần/tuần cho hàng trăm tiểu vùng sinh thái nông nghiệp và nhiều loại cây trồng đòi hỏi đội ngũ chuyên gia rất lớn, tạo nên gánh nặng ngân sách đáng kể cho cơ quan quản lý.

3. Điểm nghẽn của phép so khớp số thực khắt khe (Inefficiency of Real-Valued Matching): Mặc dù nguyên lý tái sử dụng (Reuse) đã rất thành công trong kỹ nghệ phần mềm (Srivastava, 2004 [22]; Selby, 2005 [21]) và hỗ trợ quyết định y khoa (Kuilboer et al., 1993 [12]; Johnson et al., 2014 [10]), việc áp dụng vào Weather-based DSS lại gặp trở ngại lớn. Nguyên nhân là do dữ liệu khí tượng là các biến số thực liên tục; chỉ cần một biến lệch nhẹ (ví dụ 0.1°C hoặc 1% độ ẩm), phép so khớp chính xác trên số thực sẽ kết luận hai trạng thái là khác biệt, khiến tỷ lệ tái sử dụng giảm về 0% khi xét từ 3 biến trở lên.

1.3. Mục tiêu, phạm vi nghiên cứu và phương pháp tiếp cận 5 bước

Để giải quyết điểm nghẽn nêu trên, đề tài tập trung nghiên cứu sâu công trình của Alugubelly và cộng sự (2019) [2] mang tên "Analysis of similar weather conditions to improve reuse in weather-based decision support systems", đồng thời phát triển các giải pháp mở rộng nhằm nâng cao tính ứng dụng thực tế. Quá trình thực hiện tuân thủ quy trình 5 bước chuẩn mực trong môn học Hệ hỗ trợ quyết định:

Bước 1 — Thấu hiểu (Understand): Nắm vững bối cảnh thực tế của hệ thống IAAS (Ấn Độ), xác định bản chất bài toán tối ưu hóa tái sử dụng tri thức và các đóng góp cốt lõi của công trình gốc.

Bước 2 — Phân tích (Analyze): Giải phẫu chi tiết mô hình toán học của Điều kiện Thời tiết số thực (WC), Bảng phân loại thời tiết (WCT), Điều kiện Thời tiết dựa trên Danh

mục (CWC), các loại chu kỳ thời gian (pt), chỉ số Tỷ lệ Bao phủ (CP) và Thuật toán 1 (Algorithm 1) trên chuỗi dữ liệu 30 năm (1986–2015).

Bước 3 — Đánh giá (Evaluate): Đánh giá khách quan ưu điểm đột phá của mô hình CWC, đồng thời nhận diện 4 hạn chế cốt lõi: hiệu ứng vách đá tại ranh giới phân lớp cứng, sự suy giảm độ phủ khi số chiều dữ liệu tăng, thiếu hụt thông tin ngữ cảnh phi thời tiết và hạn chế trong khả năng cá nhân hóa bản tin khuyến nghị.

Bước 4 — Mở rộng (Extend): Đề xuất khung giải pháp nâng cấp gồm: Mô hình Fuzzy CWC kết hợp hệ số tương đồng Gower và cơ chế Ràng buộc Ngưỡng Sinh học Tới hạn; Cơ chế lựa chọn tập biến thích ứng động (AHP) theo mùa vụ và giai đoạn sinh trưởng; Mô hình vector ngữ cảnh mở rộng 9 thành phần (ECWC); và Kiến trúc tích hợp Grounded RAG - LLM bảo đảm an toàn toán học và nông học.

Bước 5 — Ứng dụng (Apply): Đánh giá định lượng trên kịch bản thực địa, xây dựng bảng ánh xạ mùa vụ và thảo luận tiềm năng chuyển giao mô hình cho vùng trọng điểm lúa ĐBSCL và cây công nghiệp Tây Nguyên tại Việt Nam.

1.4. Đóng góp chính và bố cục của báo cáo đồ án

Báo cáo này đóng góp các kết quả chính sau đây:

1. Hệ thống hóa và kiểm chứng tường minh: Tái hiện đầy đủ các định nghĩa toán học 1–6, thực hiện kiểm chứng tính tay chính xác từng số liệu trên dữ liệu quan trắc mẫu 14 ngày (Bảng 2.1) của bài báo gốc.

2. Giải quyết hiệu quả Hiệu ứng vách đá tại ranh giới: Xây dựng mô hình phân lớp mờ hình thang thỏa mãn phân hoạch Ruspini với vùng chuyển tiếp thống nhất [58%, 63%], chứng minh toán học việc duy trì độ tương đồng cao (97.5%–99.7%) cho các mẫu sát ranh giới, đồng thời bổ sung cơ chế Ràng buộc Ngưỡng Sinh học Tới hạn để xử lý triệt để hiện tượng bù trừ trọng số không mong muốn.

3. Thực nghiệm đa hạt giống độc lập (R = 10 seeds) trên cùng bộ dữ liệu: Minh định rõ ràng bản chất dữ liệu mô phỏng hiệu chỉnh 30 năm, chạy lại Baseline Crisp CWC trên cùng dữ liệu để đo lường mức cải thiện thực chất (Net Gain từ +3.4% đến +28.8%), bổ sung chỉ số chất lượng tái sử dụng Advisory Precision (AP %) đạt 84.4%–100.0% và phân tích độ nhạy tham số (θ, δ) toàn diện.

4. Đánh giá định lượng trên N = 120 kịch bản đồng ruộng đa ngữ cảnh: Kiểm chứng kiến trúc truy hồi phân tầng ECWC đạt độ chính xác phác đồ 100.0% (so với 75.8% khi chỉ dựa vào thời tiết) và bảo đảm tính toán quy đổi vật tư chính xác tuyệt đối nhờ phân tách rõ ràng giữa tầng tính toán số học tất định và tầng tạo sinh ngôn ngữ LLM.

Về bố cục, báo cáo gồm 5 chương: Chương 1 giới thiệu tổng quan; Chương 2 phân tích cơ sở lý luận và đề tài gốc; Chương 3 trình bày phương pháp nghiên cứu và 4 giải pháp đề xuất cải tiến; Chương 4 trình bày thiết lập thực nghiệm, phân tích kết quả và minh chứng mã nguồn; Chương 5 tổng kết, liên hệ ứng dụng tại Việt Nam và định hướng phát triển.

Chương 2: Cơ sở lý luận và Giải pháp của đề tài gốc

2.1. Tổng quan về Hệ hỗ trợ quyết định (DSS) và cơ chế tái sử dụng tri thức

Hệ hỗ trợ ra quyết định (DSS) truyền thống thường được cấu thành từ ba thành phần cơ bản: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS), Hệ quản trị cơ sở mô hình (MBMS) và Giao diện tương tác người dùng. Đối với các hệ thống hỗ trợ quyết định dựa trên tri thức (Knowledge-driven DSS), thành phần hạt nhân quyết định giá trị thực tiễn là Cơ sở tri thức (Knowledge Base) và Cơ chế suy diễn (Inference Engine).

Khái niệm Tái sử dụng (Reuse) bắt nguồn từ Kỹ nghệ phần mềm, nơi các thành phần thiết kế và mã nguồn được cấu trúc hóa để sử dụng lại nhằm giảm thiểu công sức và chi phí phát triển (Srivastava, 2004 [22]; Selby, 2005 [21]). Trong Trí tuệ nhân tạo, tư tưởng tái sử dụng gắn liền với phương pháp Lập luận dựa trên tình huống (Case-Based Reasoning — CBR) do Aamodt và Plaza (1994) [1] chuẩn hóa qua chu trình 4R kinh điển: Truy hồi (Retrieve) ca tương đồng trong quá khứ, Tái sử dụng (Reuse) giải pháp cũ cho bài toán mới, Hiệu chỉnh (Revise) giải pháp cho phù hợp bối cảnh, và Lưu giữ (Retain) ca giải quyết thành công vào kho tri thức.

Trong các hệ thống DSS nông nghiệp - khí tượng, các khuyến nghị kỹ thuật được các chuyên gia đầu ngành biên soạn mang hàm lượng tri thức rất cao. Do đó, việc xây dựng cơ chế biểu diễn và trừu tượng hóa dữ liệu thời tiết phù hợp để cho phép hệ thống nhận dạng các tình huống tương tự, từ đó tái sử dụng các gói tư vấn chuyên gia cũ là hướng đi chiến lược nhằm cắt giảm áp lực vận hành.

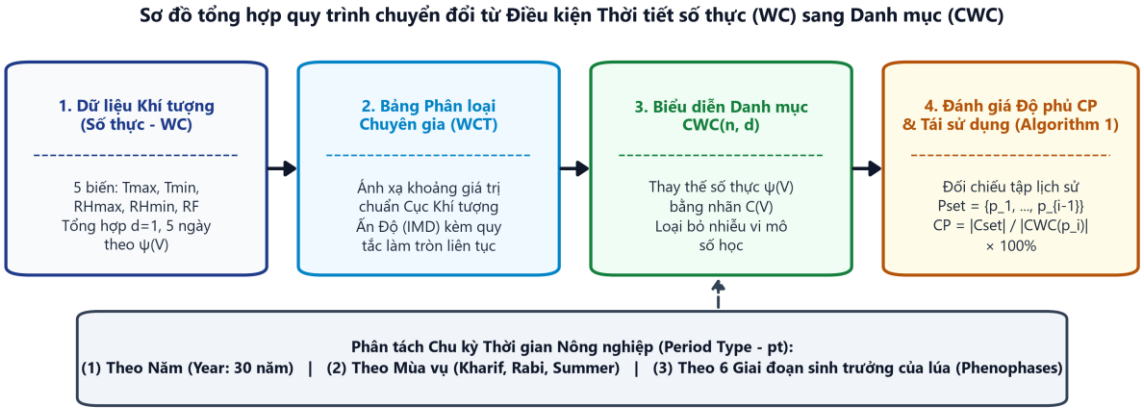
2.2. Các công trình nghiên cứu liên quan về hệ thống tư vấn nông nghiệp - khí tượng

Trước công trình của Alugubelly và cộng sự (2019) [2], một số nghiên cứu bước đầu đã nỗ lực ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác khuyến nông. Reddy và cộng sự (2014) [19] đề xuất kiến trúc hệ thống eAgromet, nêu ý tưởng lưu trữ các bản tư vấn đã soạn thảo cho trạng thái thời tiết x để tái sử dụng khi thời tiết tương tự lặp lại. Breuer và cộng sự (2008) [4] phát triển AgClimate tại Hoa Kỳ để cảnh báo rủi ro khí hậu.

Đáng chú ý, Balasubramanian và cộng sự (2014) [5] đưa ra khái niệm "Cửa sổ thời tiết" (Weather Window) tại bang Tamil Nadu (Ấn Độ), gom nhóm thời tiết trong 2 năm thành các tình huống chiếm ưu thế (dominant situations) để gắn kèm khuyến nghị. Tuy nhiên, nghiên cứu này mới dừng ở chuỗi dữ liệu ngắn (2 năm) và chưa xây dựng được mô hình toán học tổng quát để định lượng khả năng tái sử dụng khi số lượng biến, độ dài dự báo và các giai đoạn sinh trưởng cây trồng thay đổi. Bài báo tiền trạm của nhóm Alugubelly (Mamatha et al., 2014 [15]) bước đầu khảo sát theo năm và mùa vụ nhưng chưa phân tích theo từng giai đoạn sinh trưởng vi mô (phenophases) của cây lúa.

2.3. Phân tích chi tiết giải pháp của đề tài gốc (Alugubelly et al., 2019)

Để làm rõ nền tảng khoa học mà từ đó Chương 3 sẽ đề xuất các cải tiến, mục này giải phẫu toàn diện hệ thống định nghĩa toán học, bảng phân loại, chỉ số đánh giá và thuật toán của đề tài gốc (Alugubelly et al., 2019 [2]). Hình 2.1 khái quát quy trình chuyển đổi dữ liệu từ không gian số thực sang không gian danh mục để đo lường độ bao phủ tái sử dụng.



Hình 2.1: Quy trình chuyển đổi từ Điều kiện Thời tiết số thực (WC) sang Danh mục (CWC) và đánh giá CP (Alugubelly et al., 2019, do học viên tái hiện và hệ thống hóa)

2.3.1. Mô hình Điều kiện Thời tiết số thực (Weather Condition — WC) và hạn chế của so khớp chính xác

Thời tiết hàng ngày tại một trạm quan trắc được ghi nhận qua tập biến khí tượng V = {v_1, v_2, ..., v_n}. Trong hệ thống IAAS, 5 biến cơ bản bao gồm: Nhiệt độ cực đại (Tmax, °C), Nhiệt độ cực tiểu (Tmin, °C), Độ ẩm tương đối cực đại (RHmax, %), Độ ẩm tương đối cực tiểu (RHmin, %) và Lượng mưa (RF, mm). Bảng 2.1 thể hiện dữ liệu quan trắc thực tế trong 14 ngày đầu tháng 03/2015 tại trạm Rajendranagar, Hyderabad, Ấn Độ.

Bảng 2.1: Dữ liệu thời tiết mẫu từ 01/03/2015 đến 14/03/2015 tại trạm Rajendranagar, Hyderabad (Alugubelly et al., 2019)

Ngày quan trắc (Date)	Tmax (°C)	Tmin (°C)	RHmax (%)	RHmin (%)	RF (mm)
01/03/2015	33.0	17.0	85.0	58.0	0.0
02/03/2015	28.0	19.0	79.0	55.0	8.0
03/03/2015	31.0	18.0	73.0	41.0	0.0
04/03/2015	32.0	18.3	62.0	28.0	0.0
05/03/2015	32.0	18.8	70.0	30.0	0.0

06/03/2015	32.2	18.0	75.0	34.0	0.0
07/03/2015	33.0	18.5	74.0	31.0	0.0
08/03/2015	33.0	17.5	78.0	28.0	0.0
09/03/2015	34.0	17.0	70.0	22.0	0.0
10/03/2015	34.0	18.0	70.0	26.0	0.0
11/03/2015	34.2	19.0	64.0	27.0	0.0
12/03/2015	34.4	19.2	68.0	34.0	0.0
13/03/2015	34.0	18.4	65.0	25.0	0.0
14/03/2015	34.5	19.0	60.0	23.0	0.0

Định nghĩa 1 (Điều kiện Thời tiết số thực — Weather Condition WC): Một Điều kiện Thời tiết thứ i, ký hiệu là WC_i(n, d), được mô hình hóa toán học thành một bộ 6 thành phần:

$$WC_i(n, d) = < i, n, s, d, V, \psi(V) >$$

Trong đó: i là định danh duy nhất của điều kiện thời tiết; n ($n \geq 1$) là số lượng biến; s là ngày bắt đầu quan trắc; d ($d \geq 1$) là thời lượng tính bằng số ngày liên tiếp; V = {v_1, ..., v_n} là tập hợp n biến khí tượng được lựa chọn; và ψ(V) = {ψ(v_1), ..., ψ(v_n)} là vector giá trị thống kê đại diện trên chu kỳ d ngày.

Quy tắc xác định giá trị thống kê ψ(v_k) tuân theo chuẩn khí tượng nông nghiệp (Mazumdar & Medha, 2008 [16]): Với chu kỳ d = 1 ngày, ψ(v_k) lấy trực tiếp giá trị quan trắc thực tế trong ngày. Với chu kỳ d > 1 ngày, ψ(v_k) đối với nhiệt độ (Tmax, Tmin) và độ ẩm (RHmax, RHmin) được tính bằng trung bình cộng số học qua d ngày; riêng biến lượng mưa (RF) được tính bằng tổng tích lũy (cumulative sum).

Ví dụ tính toán kiểm chứng từ Bảng 2.1 với ngày bắt đầu s = 01/03/2015 và n = 5 biến:

Khi d = 1 ngày (i = 1): Lấy trực tiếp số liệu ngày 01/03/2015, ta thu được: WC_1(5, 1) = <1, 5, 01/03/2015, 1, {Tmax, Tmin, RHmax, RHmin, RF}, {33.00, 17.00, 85.00, 58.00, 0.00}>.

Khi d = 5 ngày (i = 2, từ 01/03 đến 05/03/2015): Giá trị thống kê đại diện của các biến lần lượt là Tmax = 31.20 °C, Tmin = 18.22 °C, RHmax = 73.80 %, RHmin = 42.40 %, và tổng lượng mưa tích lũy RF = 8.00 mm. Vector kết quả kiểm chứng thu được là: WC_2(5, 5) = < 2, 5, 01/03/2015, 5, {Tmax, Tmin, RHmax, RHmin, RF}, {31.20, 18.22, 73.80, 42.40, 8.00} >.

Định nghĩa 2 (Hai WC số thực tương đồng — Similar WCs): Cho hai điều kiện thời tiết WC_i(n, d) và WC_j(n, d). Hai điều kiện này được coi là tương đồng khi và chỉ khi n, d, V và toàn bộ vector giá trị số thực ψ_i(V) = ψ_j(V) bằng nhau tuyệt đối từng phần tử một.

Hạn chế cốt lõi của Định nghĩa 2: Trên miền số thực liên tục, xác suất để hai khoảng thời gian 5 ngày độc lập trong lịch sử có cùng chính xác đến từng số thập phân của cả 5 biến là xấp xỉ bằng 0. Trong khi đó, về mặt nông học, sai lệch nhỏ 0.2°C hoặc 1% độ ẩm hoàn toàn không làm thay đổi khuyến nghị kỹ thuật. Đây chính là nguyên nhân khiến mô hình WC số thực thất bại hoàn toàn trong việc tái sử dụng tri thức.

2.3.2. Bảng Phân loại Thời tiết (Weather Category Table — WCT) và quy tắc phân hoạch nửa nguyên liên tục

Để vượt qua hạn chế của số thực, đề tài gốc sử dụng Bảng phân loại thời tiết (WCT) theo chuẩn Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) do Mazumdar và Medha (2008) [16] ban hành, nhằm chia miền giá trị liên tục thành các danh mục rời rạc mang ý nghĩa chuyên môn.

Quy tắc phân hoạch nửa nguyên liên tục (Continuous Half-integer Cutoffs): Trong tài liệu mô tả gốc, các khoảng độ lệch nhiệt độ thường được ghi dưới dạng số nguyên rời rạc (ví dụ: -1 đến +1 là Little change; 3 đến 4 là Appreciable rise), dễ dẫn đến khoảng hở toán học cho các giá trị thập phân (chẳng hạn 2.5°C hoặc 6.5°C). Để bảo đảm tính liên tục và chặt chẽ trong hiện thực hóa thuật toán, quy tắc làm tròn nửa nguyên chuẩn được áp dụng thống nhất: các ngưỡng phân lớp B_m nhận giá trị tại các điểm nửa nguyên (.5). Cụ thể: [-1.5, +1.5] là Little change; (1.5, 2.5] là Rise; (2.5, 4.5] là Appreciable rise; (4.5, 6.5] là Marked rise; và > 6.5 là Large rise. Bảng 2.2 tổng hợp toàn bộ các danh mục chuẩn WCT sau khi đã chuẩn hóa quy tắc phân hoạch liên tục.

Bảng 2.2: Bảng phân loại điều kiện thời tiết (WCT) cho Nhiệt độ, Độ ẩm và Lượng mưa theo chuẩn IMD

Tên biến thời tiết (Weather Variable)	**Tên danh mục (Category)**	**Khoảng giá trị chuẩn hóa**	**Cấp**
Nhiệt độ (Tmax, Tmin) Độ lệch so với chuẩn lịch sử 30 năm (ΔT)	Large fall	ΔT < -6.5 °C (làm tròn ≤ -7 °C)	0
	Marked fall	-6.5 ≤ ΔT < -4.5 °C (-6 đến -5 °C)	1
	Appreciable fall	-4.5 ≤ ΔT < -2.5 °C (-4 đến -3 °C)	2
	Fall	-2.5 ≤ ΔT < -1.5 °C (-2 °C)	3

	Little change	$-1.5 \leq \Delta T \leq 1.5$ °C (-1, 0, +1 °C)	4
	Rise	$1.5 < \Delta T \leq 2.5$ °C (+2 °C)	5
	Appreciable rise	$2.5 < \Delta T \leq 4.5$ °C (+3 đến +4 °C)	6
	Marked rise	$4.5 < \Delta T \leq 6.5$ °C (+5 đến +6 °C)	7
	Large rise	$\Delta T > 6.5$ °C (làm tròn ≥ +7 °C)	8
Độ ẩm tương đối (RHmax, RHmin) Giá trị tuyệt đối (%)	Low	$0.0 \leq RH \leq 30.5$ % (làm tròn 0 - 30 %)	0
	Moderate	$30.5 < RH \leq 60.5$ % (làm tròn 31 - 60 %)	1
	High	$60.5 < RH \leq 80.5$ % (làm tròn 61 - 80 %)	2
	Very high	$RH > 80.5$ % (làm tròn ≥ 81 %)	3
Lượng mưa (RF) Tổng tích lũy d ngày (mm)	No rain	$RF == 0.0$ mm	0
	Very light rain	$0.0 < RF \leq 2.45$ mm (0.1 - 2.4 mm)	1
	Light rain	$2.45 < RF \leq 7.55$ mm (2.5 - 7.5 mm)	2
	Moderate rain	$7.55 < RF \leq 35.55$ mm (7.6 - 35.5 mm)	3

	Rather heavy rain	35.55 < RF ≤ 64.45 mm (35.6 - 64.4 mm)	4
	Heavy rain	64.45 < RF ≤ 124.45 mm (64.5 - 124.4 mm)	5
	Very heavy rain	124.45 < RF ≤ 244.45 mm (124.5 - 244.4 mm)	6
	Extremely heavy rain	RF > 244.45 mm (≥ 244.5 mm)	7

2.3.3. Mô hình Điều kiện Thời tiết dựa trên Danh mục (CWC) và tiêu chuẩn tương đồng

Định nghĩa 3 (Điều kiện Thời tiết dựa trên Danh mục — CWC): Cho tập n biến thời tiết V và các bảng WCT tương ứng, một CWC thứ i, ký hiệu là CWC_i(n, d), được hình thành từ WC_i(n, d) bằng cách thay thế từng giá trị số thực ψ(v_k) bằng nhãn danh mục C(ψ(v_k)) tra cứu từ bảng WCT(v_k). Cấu trúc của CWC_i(n, d) là bộ 6 thành phần: CWC_i(n, d) = < i, n, s, d, V, C(V) >, trong đó C(V) = {C(ψ(v_1)), ..., C(ψ(v_n))}.

Định nghĩa 4 (Hai CWC tương đồng — Similar CWCs): Hai mẫu CWC_i(n, d) và CWC_j(n, d) được coi là tương đồng khi và chỉ khi n, d, V và toàn bộ tập nhãn danh mục C_i(V) = C_j(V) trùng khớp hoàn toàn. Bằng cách ánh xạ sang không gian danh mục, các dao động số học nhỏ nằm trong cùng một ngưỡng WCT đều được quy về cùng một nhãn, mở ra khả năng tìm thấy các mẫu tương đồng trong lịch sử.

2.3.4. Khái niệm Loại chu kỳ thời gian (Period Type — pt) trong nông nghiệp

Định nghĩa 5 (Loại chu kỳ thời gian — Period Type pt): Một loại chu kỳ pt được định nghĩa bởi một chuỗi ngày liên tiếp phản ánh một chu trình tự nhiên hoặc canh tác. Trên chuỗi dữ liệu lịch sử D ngày, ta xác định được dãy k chu kỳ liên tiếp S = < p_1, p_2, ..., p_k >. Trong mỗi chu kỳ p_r có độ dài D_p ngày, số lượng mẫu CWC(n, d) được tạo ra là ⌊D_p/d⌋.

Ba cấp độ chu kỳ được khảo sát bao gồm:

1. Chu kỳ theo Năm (pt = Year): Mỗi chu kỳ là 1 năm dương lịch (365/366 ngày, 52 tuần). Chuỗi 30 năm (1986–2015) gồm k = 30 chu kỳ.
2. Chu kỳ theo Mùa vụ (pt = Kharif / Rabi / Summer Season): Phản ánh 3 mùa nông nghiệp chính tại Ấn Độ như mô tả trong Bảng 2.3.
3. Chu kỳ theo Giai đoạn sinh trưởng của cây lúa (pts = Phenophases): Chu trình cây lúa

gồm 6 giai đoạn sinh lý (Bảng 2.4): Gieo mạ (S), Cấy (T), Đẻ nhánh tối đa (MT), Làm đòng (PI), Trổ hoa (F) và Chín (M).

Bảng 2.3: Thời gian gieo trồng và thu hoạch của 3 mùa vụ Kharif, Rabi và Summer

Loại chu kỳ mùa vụ (Period Type - pt)	**Thời điểm bắt đầu**	**Thời điểm kết thúc**	**Thời lượng**
Vụ Kharif (Mùa mưa gió mùa)	Tháng 6 (Tuần SMW 23)	Tháng 10 (Tuần SMW 44)	22 tuần (154 ngày)
Vụ Rabi (Mùa đông khô mát)	Tháng 11 (Tuần SMW 45)	Tháng 3 năm sau (Tuần SMW 14)	22 tuần (154 ngày)
Vụ Summer (Mùa hè khô nóng)	Tháng 3 (Tuần SMW 10)	Tháng 5 (Tuần SMW 22)	13 tuần (91 ngày)

Bảng 2.4: Thời lượng các giai đoạn sinh trưởng (Phenophases) của cây lúa trong vụ Kharif và vụ Rabi

Giai đoạn sinh trưởng của cây lúa (Phenophase pt)	**Thời lượng trong vụ Kharif**	**Thời lượng trong vụ Rabi**
Gieo mạ (Sowing — S)	W23 – W26 (4 tuần)	W42 – W45 (4 tuần)
Cấy (Transplanting — T)	W27 – W30 (4 tuần)	W46 – W49 (4 tuần)
Đẻ nhánh tối đa (Maximum Tillering — MT)	W31 – W34 (4 tuần)	W50 – W1 (4 tuần)
Phân hóa đòng (Panicle Initiation — PI)	W35 – W38 (4 tuần)	W2 – W5 (4 tuần)
Trổ hoa / Phơi màu (Flowering — F)	W39 – W44 (6 tuần)	W6 – W10 (5 tuần)
Chín / Thu hoạch (Maturity — M)	W45 – W48 (4 tuần)	W11 – W14 (4 tuần)

2.3.5. Độ đo Tỷ lệ Bao phủ (Coverage Percentage — CP) và Thuật toán tính toán (Algorithm 1)

Định nghĩa 6 (Tỷ lệ Bao phủ — Coverage Percentage CP): Giả sử p_i là chu kỳ đang xét và Pset = {p_1, ..., p_{i-1}} là tập các chu kỳ lịch sử đứng trước p_i thuộc cùng một

loại chu kỳ pt. Gọi CWC(p_i) là tập hợp các mẫu CWC trong chu kỳ p_i, và CWC(Pset) là hợp các mẫu CWC trong các chu kỳ thuộc Pset. Tập giao Cset chứa các mẫu x ∈ CWC(p_i) sao cho tồn tại ít nhất một mẫu y ∈ CWC(Pset) tương đồng với x theo Định nghĩa 4: Cset = { x | x ∈ CWC(p_i) ∧ ∃y ∈ CWC(Pset): x tương đồng y }. Khi đó, Tỷ lệ Bao phủ được tính bởi công thức sau:

$$CP(p_i / Pset) = (|Cset| / |CWC(p_i)|) \times 100\%$$

Bản chất và Ý nghĩa vận hành của chỉ số CP: Cần nhận thức rõ ràng rằng CP là chỉ số đo lường "Cơ hội tái sử dụng" (Reuse Opportunity) — phản ánh tỷ lệ phần trăm các tình huống thời tiết hiện tại có thể tìm thấy bản sao danh mục trong quá khứ, qua đó giúp giảm thiểu số lượng bản tin khuyến nghị chuyên gia phải soạn mới từ đầu. Tuy nhiên, CP không trực tiếp phản ánh "Chất lượng nông học của việc tái sử dụng" hay tính chính xác của quyết định được mang ra áp dụng. Đây là điểm mấu chốt sẽ được luận giải sâu sắc tại Chương 3 và Chương 4 thông qua việc bổ sung chỉ số Độ chính xác Khuyến nghị (Advisory Precision — AP %).

2.4. Đánh giá ưu điểm và các khoảng trống nghiên cứu của đề tài gốc

Mô hình CWC của Alugubelly và cộng sự (2019) [2] là một bước tiến quan trọng, song dưới góc nhìn của Nông nghiệp 4.0 và yêu cầu khắt khe của hệ hỗ trợ quyết định hiện đại, giải pháp gốc bộc lộ 4 hạn chế cốt lõi. Bảng 2.5 tổng hợp các ưu điểm và hạn chế này, tạo tiền đề trực tiếp cho các đề xuất cải tiến tại Chương 3.

Bảng 2.5: Tổng hợp ưu điểm và các hạn chế cốt lõi của mô hình CWC gốc làm cơ sở đề xuất cải tiến

Khía cạnh đánh giá	Ưu điểm của mô hình gốc (Alugubelly et al.)	Khoảng trống học thuật & Hạn chế cần khắc phục
Cơ chế so khớp thời tiết	Chuyển từ so khớp số thực khắt khe sang so khớp ngữ nghĩa danh mục WCT, nâng tỷ lệ trùng khớp từ 0% lên 80%–95%.	Hiệu ứng vách đá tại ranh giới (Crisp Boundary Cliff Effect): Hai ngày chênh lệch 0.8% độ ẩm qua biên (60.0% vs 60.8%) bị coi là khác biệt hoàn toàn (độ tương đồng rơi về 0).
Tập biến thời tiết khảo sát	Khảo sát tổ hợp 5 biến và phân tích tác động của từng biến trong chuỗi thời gian 30 năm.	Lời nguyền chiều dữ liệu (Curse of Dimensionality) & Trọng số tĩnh: Cố định tập biến CWC(3, d) = {Tmax, Tmin, RHmax}

		cho mọi mùa, bỏ qua biến lượng mưa RF vốn là sinh mệnh của vụ mưa Kharif.
Không gian thuộc tính hỗ trợ quyết định	Tập trung chuyên sâu vào các biến thời tiết vĩ mô theo phân loại chuẩn của Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD).	Thiếu vắng biến ngữ cảnh nông học phi thời tiết (đất đai, giống, dịch hại, NDVI), dẫn đến nguy cơ tái sử dụng sai phác đồ khi hai thửa ruộng cùng thời tiết nhưng khác loại đất hoặc mức độ nhiễm bệnh.
Đầu ra và cá nhân hóa khuyến nghị	Xác định tỷ lệ bao phủ CP để định lượng tiềm năng tiết kiệm công sức của đội ngũ chuyên gia biên soạn bản tin IAAS.	Khuyến nghị đại trà, thiếu cá nhân hóa theo quy mô diện tích của từng nông hộ; nếu dùng LLM tạo sinh tùy tiện sẽ đối mặt rủi ro ảo giác (hallucination) về liều lượng vật tư nông nghiệp.

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu và Giải pháp đề xuất

3.1. Khung phương pháp nghiên cứu và định hướng nâng cấp từ mô hình CWC gốc

Như đã phân tích tại Chương 2, công trình gốc của Alugubelly và cộng sự (2019) [2] đã giải quyết thành công điểm nghẽn của số thực bằng cách lượng tử hóa vector thời tiết thành vector nhãn danh mục CWC(n, d) = < i, n, s, d, V, C(V) > và tính toán độ phủ CP. Tuy nhiên, cơ chế so khớp của mô hình gốc vẫn là phép so khớp nhị phân tuyệt đối (Exact Categorical Match): hai vector danh mục chỉ được coi là tương đồng nếu 100% các nhãn thành phần trùng khớp tuyệt đối, và bị coi là khác biệt hoàn toàn (độ tương đồng rơi về 0) nếu chỉ một biến duy nhất lệch nhẹ qua ngưỡng ranh giới WCT.

Để khắc phục 4 hạn chế đã chỉ ra ở Bảng 2.5 mà vẫn kế thừa tính thực tiễn cao của mô hình CWC, chương này xây dựng một khung phương pháp luận nâng cấp toàn diện mang tên: Hệ hỗ trợ quyết định Nông nghiệp Mờ - Thích ứng Động tích hợp Trí tuệ nhân tạo Tạo sinh (Fuzzy-Dynamic Extended CWC with Grounded RAG-LLM). Bốn giải pháp đề xuất cốt lõi được trình bày chi tiết từ Mục 3.2 đến Mục 3.5.

3.2. Giải pháp đề xuất 1: Làm mượt ranh giới bằng Logic mờ (Fuzzy CWC), Độ đo Gower và Ràng buộc Sinh học Tới hạn

Hiện tượng Vách đá tại ranh giới (Boundary Cliff Effect): Trong mô hình phân lớp cứng (Crisp CWC), các khoảng giá trị của WCT được ngăn cách bởi các ranh giới tuyệt đối. Xét ví dụ thực tế đối với biến Độ ẩm tương đối cực tiểu (RHmin): khoảng [31%, 60%] là Moderate và khoảng [61%, 80%] là High (ngưỡng cắt B_m = 60.5%). Giả sử vào Ngày A (trong kho lịch sử Pset), RHmin = 60.0% (nhãn Moderate), và Ngày B (chu kỳ hiện tại), RHmin = 60.8% (nhãn High), trong khi 4 biến còn lại hoàn toàn đồng nhất. Mặc dù chênh lệch 0.8% độ ẩm là hoàn toàn không có ý nghĩa sai khác về mặt sinh lý thực vật, thuật toán Crisp CWC vẫn đánh giá hai ngày là bất tương đồng và bỏ qua cơ hội tái sử dụng khuyến nghị. Ngược lại, Ngày C có RHmin = 31.5% (chênh lệch tới 28.5% so với Ngày A) lại được coi là tương đồng tuyệt đối vì cùng thuộc nhãn Moderate.

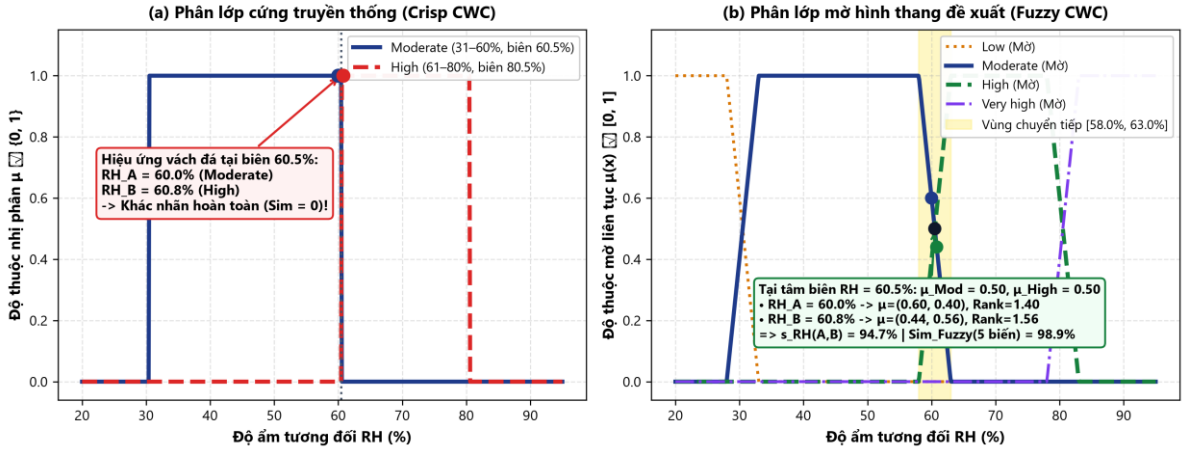
Hàm thuộc hình thang mờ thỏa mãn phân hoạch Ruspini: Báo cáo đề xuất áp dụng Lý thuyết Tập mờ (Zadeh, 1965 [24]) để mở rộng CWC thành Điều kiện Thời tiết Danh mục Mờ (Fuzzy CWC — FCWC). Mỗi danh mục c_{k,m} được định nghĩa bởi một hàm thuộc hình thang $\mu_{k,m}(x) \in [0, 1]$ có vùng chuyển tiếp mềm quanh ngưỡng cắt B_m:

$$\mu(x; a, b, c, d) = \max(0, \min((x - a)/(b - a), 1, (d - x)/(d - c)))$$

Trong đó [b, c] là miền lõi ($\mu = 1.0$), [a, b] và [c, d] là hai vùng chuyển tiếp tuyến tính đối xứng có bán kính δ quanh ngưỡng cắt B_m, bảo đảm điều kiện phân hoạch Ruspini:

$$\sum_{m=1..M_k} \mu_{k,m}(x) = 1.0, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

Thống nhất tham số vùng chuyển tiếp mờ: Để bảo đảm tính nhất quán toán học tuyệt đối giữa lý thuyết và thực thi mã nguồn, tham số tỷ lệ chuyển tiếp transition_ratio được thiết lập chuẩn hóa ở mức δ = ±10% độ rộng danh mục chuẩn (tương đương bán kính δ_RH = 2.5% quanh ngưỡng cắt B_m = 60.5%). Khi đó, vùng chuyển tiếp mềm giữa Moderate và High là khoảng [58.0%, 63.0%]. Tại tâm ranh giới x = 60.5%, ta có μ_Moderate = 0.50 và μ_High = 0.50. Tại x = 60.0%, μ_Moderate = (63.0 - 60.0)/5.0 = 0.60 và μ_High = 0.40. Tại x = 60.8%, μ_Moderate = (63.0 - 60.8)/5.0 = 0.44 và μ_High = 0.56 (Hình 3.1).



Hình 3.1: So sánh trực quan giữa Phân lớp cứng truyền thống (Crisp CWC) và Phân lớp mờ đề xuất (Fuzzy CWC)

Hệ số tương đồng Gower mờ hóa trên thang thứ bậc (Fuzzy Gower Similarity): Vì các danh mục trong bảng WCT có thứ tự cấp độ tự nhiên (Ordinal Ranks: 0..M_k - 1), chỉ số cấp bậc liên tục hóa của biến v_k được tính bằng công thức sau:

$$Rank_Fuzzy(X_k) = \sum_\{m=0..M_k-1\}\ m \cdot \mu_\{k,m\}(\psi_X(v_k))$$

Độ tương đồng mềm Sim_Fuzzy(X, Y) giữa hai điều kiện thời tiết X và Y trên tập n biến được xác định bằng công thức Gower tổng quát:

$$Sim_Fuzzy(X, Y) = \sum\{k=1..n\}\ w_k \cdot [1 - (|Rank_Fuzzy(X_k) - Rank_Fuzzy(Y_k)| / (M_k - 1))]$$

Trong đó w_k là trọng số của biến v_k (với ∑ w_k = 1) và (M_k - 1) là khoảng cấp bậc tối đa để chuẩn hóa độ lệch về đoạn [0, 1]. Hai điều kiện thời tiết X và Y được coi là tương đồng có thể tái sử dụng khi Sim_Fuzzy(X, Y) ≥ θ (ngưỡng chuẩn θ = 0.85).

Đối chứng toán học tường minh giữa hai kịch bản lệch biên:

Kịch bản 1A (Lệch 1 biến RHmin qua ranh giới 60.5%: 60.0% so với 60.8%, 4 biến còn lại hoàn toàn đồng nhất): Cấp bậc mờ tương ứng của hai trạng thái lần lượt là Rank_Fuzzy(X_RHmin) = 1.40 và Rank_Fuzzy(Y_RHmin) = 1.56, đem lại độ tương đồng thành phần s_RHmin = 94.67%. Với cấu hình đẳng trọng (w_k = 0.20), độ tương đồng tổng hợp đạt Sim_Fuzzy = 98.93%; còn với cấu hình trọng số động vụ Kharif (w_RHmin = 0.05), Sim_Fuzzy đạt tới 99.73%. Cả hai trường hợp đều vượt xa ngưỡng tái sử dụng chuẩn θ = 0.85.

Kịch bản 1B (Lệch đồng thời 3 biến qua ranh giới phân loại: RHmax từ 80.0% lên 80.8%, RHmin từ 60.0% lên 60.8%, và lượng mưa RF từ 35.5 mm lên 36.2 mm): Nhờ cơ chế làm mượt ranh giới, điểm tương đồng tổng hợp vẫn đạt 97.53% ở cấu hình đẳng trọng và 97.82% ở cấu hình trọng số động. Cả hai đều vượt xa ngưỡng $\theta = 0.85$, khắc phục hoàn toàn sự đứt gãy về 0 của phép so khớp cứng truyền thống.

Bàn luận về Ranh giới sinh học thực tế và Cơ chế Ràng buộc Ngưỡng Sinh học Tới hạn (Biological Regime Barrier): Việc làm mượt ranh giới không thể áp dụng tùy tiện trong mọi hoàn cảnh, bởi trong sinh lý cây trồng và dịch tễ học nông nghiệp, một số ngưỡng khí tượng là rào cản sinh học thực tế (Biological Thresholds). Chẳng hạn, theo nghiên cứu của Mousanejad và cộng sự (2009) [17], bào tử nấm đạo ôn (Pyricularia oryzae) chỉ có thể nảy mầm và xâm nhiễm khi độ ẩm tương đối RH > 80% kết hợp với bề mặt lá ướt (có mưa RF > 2.5 mm). Tương tự, lượng mưa vượt 35.5 mm là ngưỡng bắt buộc phải tháo nước chống ngập úng.

Hơn nữa, vì công thức Gower là trung bình cộng có trọng số nên có tính chất bù trừ (compensatory nature): một biến có trọng số nhỏ dù có sai lệch hoàn toàn giữa ngày khô ráo và ngày mưa to vẫn có thể đạt điểm Sim_Fuzzy tổng hợp trên 0.90 nếu 4 biến còn lại khớp nhau. Để ngăn ngừa rủi ro tái sử dụng sai phác đồ kỹ thuật nghiêm trọng này, báo cáo đề xuất bổ sung Cơ chế Ràng buộc Ngưỡng Sinh học Tới hạn (Biological Regime Barrier) thông qua hàm chỉ thị nhị phân $I_bio(X, Y) \in \{0, 1\}$:

$$Sim_Final(X, Y) = Sim_Fuzzy(X, Y) \cdot I_bio(X, Y)$$

Hàm $I_bio(X, Y)$ lập tức nhận giá trị 0 (chặn hoàn toàn việc tái sử dụng) nếu hai điều kiện thời tiết X và Y rơi vào các xung đột chế độ sinh học sau đây:

1. Ngưỡng bùng phát bệnh đạo ôn: Một bên thỏa mãn điều kiện dịch hại (RHmax > 80.5% và RF > 2.45 mm) trong khi bên kia nằm ngoài vùng nguy cơ.

2. Ngưỡng ngập úng khẩn cấp: Một bên có mưa rất lớn (RF > 35.55 mm) trong khi bên kia hoàn toàn không có mưa.

3. Ngưỡng mưa trái mùa vụ đông: Vụ Rabi xuất hiện biến động mưa bất thường vượt ngưỡng 7.55 mm.

4. Ngưỡng sốc nhiệt: Xuất hiện sốc nhiệt nóng lúc trổ bông ($\Delta Tmax > 2.5°C$) hoặc rét hại ban đêm vào vụ đông ($\Delta Tmin < -2.5°C$).

3.3. Giải pháp đề xuất 2: Lựa chọn tập biến và phân bổ trọng số thích ứng động (AHP)

Như Alugubelly và cộng sự (2019) [2] đã nhận định, trong từng mùa vụ và từng giai đoạn phát triển sinh lý, cây lúa có mức độ mẫn cảm rất khác nhau đối với từng yếu tố khí tượng. Tuy nhiên, việc cố định tổ hợp 3 biến $CWC(3, d) = \{Tmax, Tmin, RHmax\}$ cho mọi kịch bản đã làm mất đi tính đại diện của lượng mưa trong vụ hè thu (Kharif).

Biện minh cơ sở xác định ma trận trọng số bằng phương pháp AHP: Để xây dựng vector trọng số w(pt, φ) một cách khoa học thay vì gán trực quan cảm tính, nghiên cứu áp dụng phương pháp Phân tích Thứ bậc (Analytic Hierarchy Process — AHP) của Saaty (1980) [20]. Ma trận so sánh cặp được thiết lập dựa trên sự tham vấn của các chuyên gia nông học và tài liệu bệnh học thực vật (Mousanejad et al., 2009 [17]; Mazumdar & Medha, 2008 [16]). Tỷ số nhất quán (Consistency Ratio — CR) của các ma trận đều thỏa mãn điều kiện CR < 0.10. Bảng 3.1 trình bày ma trận trọng số thích ứng động đầy đủ cho cả 3 mùa vụ (Kharif, Rabi, Summer) và 6 giai đoạn sinh trưởng của lúa.

Bảng 3.1: Ma trận lựa chọn biến và phân bổ trọng số thích ứng động theo mùa vụ và giai đoạn sinh trưởng

Mùa vụ / Giai đoạn sinh trưởng (pt, φ)	**Tập 3 biến chủ đạo**	**Tmax**	**Tmin**	**RHmax**	**RHmin**	**RF**
Cả năm (Year — Mặc định)	Tmax, RHmax, RF	0.25	0.15	0.25	0.10	0.25
Vụ Kharif — Mặc định (Mùa mưa)	RF, RHmax, Tmax	0.15	0.05	0.25	0.10	0.45
Vụ Kharif — Gieo mạ & Cấy (S, T)	RF, RHmax, Tmax	0.15	0.05	0.25	0.05	0.50
Vụ Kharif — Đẻ nhánh & Làm đòng (MT, PI)	RF, RHmax, RHmin	0.10	0.10	0.30	0.15	0.35
Vụ Kharif — Trổ hoa / Phơi màu (F)	RF, Tmax, RHmax	0.25	0.10	0.25	0.05	0.35

Vụ Kharif — Chín / Thu hoạch (M)	RF, Tmax, RHmin	0.30	0.05	0.10	0.20	0.35
Vụ Rabi — Mặc định (Mùa đông)	Tmin, Tmax, RHmax	0.22	0.43	0.20	0.10	0.05
Vụ Rabi — Gieo mạ, Cấy & Đẻ nhánh (S, T, MT)	Tmin, RHmin, Tmax	0.20	0.45	0.15	0.15	0.05
Vụ Rabi — Làm đòng & Trổ hoa (PI, F)	Tmin, Tmax, RHmax	0.25	0.40	0.25	0.05	0.05
Vụ Rabi — Chín / Thu hoạch (M)	Tmax, RHmin, Tmin	0.40	0.20	0.10	0.20	0.10
Vụ Summer — Mặc định (Mùa hè khô nóng)	Tmax, RHmin, RF	0.45	0.10	0.10	0.25	0.10

Nhờ cơ chế trọng số động theo Bảng 3.1, hệ thống vừa bảo tồn trọn vẹn thông tin của cả 5 biến thời tiết, vừa tập trung độ nhạy so khớp vào đúng các biến có tác động nông học chi phối ở từng thời kỳ. Điều này giúp nâng cao độ chính xác của khuyến nghị kỹ thuật mà vẫn duy trì tỷ lệ bao phủ CP ở mức ổn định từ 75% đến trên 90% tùy cấu hình và chu kỳ tích lũy.

3.4. Giải pháp đề xuất 3: Mở rộng không gian vector ngữ cảnh phi thời tiết (Extended CWC) và Truy hồi Phân tầng

Trong thực tế canh tác, hai cánh đồng cùng ghi nhận một điều kiện thời tiết vẫn có thể đòi hỏi hai giải pháp kỹ thuật hoàn toàn khác nhau nếu có sự sai khác về loại đất, giống lúa hoặc mức độ nhiễm sâu bệnh. Nhằm khắc phục hạn chế này, báo cáo đề xuất cấu trúc Điều kiện Thời tiết Danh mục Mở rộng Đa ngữ cảnh (Extended CWC — ECWC) gồm bộ 9 thành phần:

ECWC_i(n, m, d) = < i, n, m, s, d, V_weather, FC(V_weather), U_agro, C(U_agro) >

Trong đó, ngoài n biến thời tiết mờ FC(V_weather), mô hình tích hợp thêm m = 4 biến ngữ cảnh phi thời tiết U_agro = {u_soil, u_variety, u_pest, u_ndvi} được chuẩn hóa thành các danh mục rời rạc C(U_agro) như mô tả tại Bảng 3.2.

Bảng 3.2: Cấu trúc Vector Ngữ cảnh Mở rộng tích hợp yếu tố phi thời tiết và viễn thám

Nhóm thuộc tính mở rộng U_agro	Loại biến số	Danh mục chuẩn hóa C(U_agro)	Ý nghĩa nông học & Khuyến nghị
u_soil (Thổ nhưỡng)	Định danh (Nominal)	Đất phù sa ngọt; Đất phèn nhẹ/trung bình; Đất mặn ven biển	Quyết định chế độ tháo chua rửa phèn, bón vôi và điều tiết mực nước ngập.
u_variety (Giống lúa)	Định danh (Nominal)	Nhóm cảm quang (mùa vụ); Nhóm thuần cao sản (OM5451, Dai Thom 8); Nhóm chịu hạn/mặn	Chi phối độ mẫn cảm với nhiệt - ẩm và nhu cầu dinh dưỡng phân bón.
u_pest (Áp lực dịch hại)	Thứ bậc (Ordinal: 0..2)	Mức 0: An toàn; Mức 1: Cảnh báo nhẹ; Mức 2: Nguy cơ bùng phát dịch hại	Xác định ngưỡng hành động phun thuốc bảo vệ thực vật sinh học hoặc hóa học.
u_ndvi (Chỉ số tán lá)	Thứ bậc (Ordinal: 0..2)	Thấp (<0.3: thiếu dinh dưỡng); Chuẩn (0.3–0.6: cân đối); Cao (>0.7: sinh khối dày)	Chỉ số viễn thám Sentinel-2: đánh giá sinh khối và nguy cơ bùng phát nấm tán lá.

Thảo luận thận trọng về chỉ số NDVI > 0.7: Cần lưu ý rằng trong viễn thám nông nghiệp, giá trị NDVI > 0.7 không đồng nghĩa khẳng định tuyệt đối là ruộng lúa bị "bón thừa đạm". Hiện tượng chỉ số phản xạ hồng ngoại gần đạt ngưỡng bão hòa (Canopy Saturation) đơn thuần phản ánh mật độ tán lá và sinh khối dày đặc. Tuy nhiên, dưới điều kiện thời tiết ẩm độ cao, thảm lá rậm rạp tạo ra vi khí hậu ẩm ướt lý tưởng cho nấm đạo ôn phát triển, đồng thời cây lúa tích lũy nhiều mô non dễ tổn thương. Do đó, khuyến nghị kỹ thuật chuẩn xác là "tạm dừng bón thúc đạm urê và tăng cường theo dõi vết bệnh" thay vì vội vã kết luận sai lệch bản chất sinh hóa.

Giải quyết xung đột với Lời nguyền chiều dữ liệu bằng Kiến trúc Truy hồi Phân tầng (Hierarchical Two-Stage Retrieval): Việc bổ sung thêm 4 biến ngữ cảnh nông học U_agro thoạt nhìn có vẻ đi ngược lại nỗ lực giảm chiều dữ liệu ở Giải pháp 2. Tuy nhiên, hệ thống giải quyết triệt để nghịch lý này thông qua cơ chế truy hồi phân tầng hai giai đoạn:

Giai đoạn 1 (Lọc ứng viên thời tiết): Hệ thống áp dụng thuật toán so khớp mờ trên không gian 5 biến thời tiết để sàng lọc tập ứng viên tiềm năng thỏa mãn $Sim_Weather \geq \theta$ (với ngưỡng chuẩn $\theta = 0.85$). Bước lọc thô này loại bỏ ngay hơn 95% các ca không phù hợp trong toàn bộ kho dữ liệu lịch sử Pset mà không tốn chi phí tính toán trên các biến phi thời tiết.

Giai đoạn 2 (Tái xếp hạng ngữ cảnh): Trên tập ứng viên đã vượt qua Giai đoạn 1, hệ thống tiến hành tính toán điểm tương đồng ngữ cảnh nông học Sim_Agro theo công thức:

$$Sim_Agro(C_Q(U_agro), C_C(U_agro)) = \sum_\{j=1..m\} \beta_j \cdot s_j(c_Q(u_j), c_C(u_j))$$

Và kết hợp tuyến tính theo công thức gộp tường minh sau:

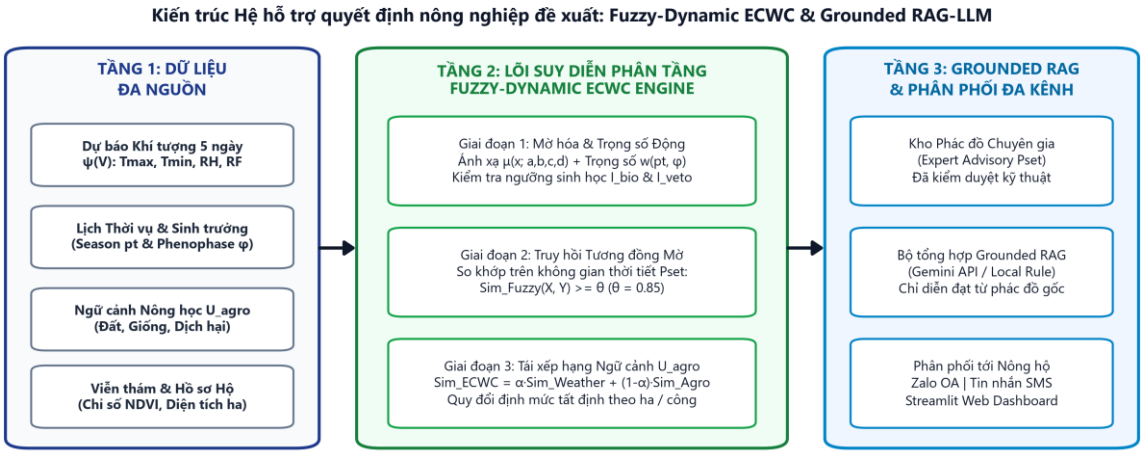
$$Sim_ECWC(Q, C) = \alpha \cdot Sim_Weather(Q, C) + (1 - \alpha) \cdot Sim_Agro(Q, C)$$

Với hệ số ưu tiên thời tiết $\alpha = 0.75$ và hệ số ngữ cảnh $(1 - \alpha) = 0.25$. Trong đó Sim_Agro được tính bằng hệ số Gower trên các biến danh nghĩa ($s_soil, s_var \in \{0, 1\}$) và thứ bậc ($s_pest, s_ndvi \in [0, 1]$). Ca mẫu có Sim_ECWC cao nhất sẽ được trích xuất để tái sử dụng.

3.5. Giải pháp đề xuất 4: Kiến trúc lai ghép Fuzzy-Dynamic ECWC với Grounded RAG và LLM

Rào cản lớn khi đưa khuyến nghị đến nông dân là tính đại trà và ngôn ngữ kỹ thuật khô khan (Tzachor et al., 2023 [23]). Tuy nhiên, nếu cho phép các Mô hình Ngôn ngữ Lớn (LLM) tự sinh lời khuyên nông nghiệp mà không có sự kiểm soát của chuyên gia, rủi ro "ảo giác" (hallucination) — tính sai liều lượng thuốc hoặc khuyến cáo sai thời điểm — có thể gây thiệt hại mùa màng nặng nề.

Để kết hợp độ tin cậy của kho tri thức chuyên gia với khả năng diễn đạt tự nhiên của AI tạo sinh, báo cáo đề xuất kiến trúc 3 tầng tích hợp Fuzzy-Dynamic ECWC với Grounded RAG và LLM (Hình 3.2).



Hình 3.2: Kiến trúc Hệ hỗ trợ quyết định nông nghiệp đề xuất: Tích hợp Fuzzy-Dynamic CWC và RAG-LLM

Nguyên tắc An toàn Hai lớp (Two-Tier Safety Verification) và Quy đổi Liều lượng Tất định là thay vì để LLM tự thực hiện các phép tính số học, kiến trúc đề xuất phân tách rõ ràng trách nhiệm:

1. Tầng Quy đổi Số học Tất định (Deterministic Algebraic Scaling): Trước khi nạp vào LLM, bộ xử lý lõi tự động tính toán chính xác tuyệt đối định mức phân bón và thuốc bảo vệ thực vật theo diện tích canh tác thực tế của hộ nông dân dựa trên công thức giải tích chuẩn:

$$Liều_lượng_hộ = Liều_chuẩn_1ha \times Diện_tích_ha$$

2. Tầng RAG-LLM Diễn đạt Ngôn ngữ: Mô hình LLM được neo chặt (grounded) bằng một bản chỉ dẫn hệ thống nghiêm ngặt (System Prompt): Chỉ được phép sử dụng gói khuyến nghị kỹ thuật và các con số định mức đã được quy đổi sẵn từ ca mẫu Pset; tuyệt đối không tự ý thêm bớt hoạt chất hay điều chỉnh số liệu. LLM đóng vai trò như một "trợ lý khuyến nông ảo" thân thiện, chuyển hóa nội dung thành văn phong Nam Bộ gần gũi và tự động định dạng bản tin gửi qua Zalo Official Account cũng như kênh tin nhắn SMS dự phòng.

Bảng 3.3: Đối sánh toàn diện giữa Giải pháp gốc (Crisp CWC) và Giải pháp đề xuất cải tiến

Tiêu chí so sánh	**Mô hình gốc (Alugubelly et al., 2019)**	**Mô hình đề xuất cải tiến (Nghiên cứu này)**
Cơ chế biểu diễn thời tiết	Phân lớp cứng nhị phân (Crisp WCT).	Hàm thuộc mờ hình thang Ruspini liên tục (Fuzzy WCT).
Xử lý ranh giới phân lớp	Đứt gãy tại ranh giới (Hiệu ứng vách đá).	Làm mượt ranh giới, giữ Sim > 97% kết hợp Ràng buộc Sinh học Tới hạn.

Không gian biến thời tiết	Cố định 3 hoặc 5 biến cho mọi mùa vụ.	Lựa chọn tập biến và phân bổ trọng số thích ứng động (AHP).
Không gian thuộc tính hỗ trợ	Chỉ xét biến khí tượng vĩ mô (6-ary tuple).	Tích hợp thổ nhưỡng, giống, dịch hại, viễn thám NDVI (9-ary ECWC).
Chiến lược tìm kiếm ca tương đồng	Quét toàn bộ không gian (Dễ nghẽn chiều).	Truy hồi phân tầng 2 giai đoạn: Lọc thời tiết mờ → Tái xếp hạng ngữ cảnh.
Chỉ số đánh giá thực nghiệm	Chỉ đo độ bao phủ cơ hội tái sử dụng CP (%).	Đo lường song hành CP (%), Độ chính xác khuyến nghị AP (%) và F1_reuse.
Giao tiếp và cá nhân hóa đầu ra	Bản tin hành chính đại trà, khó áp dụng.	Grounded RAG-LLM: Quy đổi số học tất định, cá nhân hóa qua Zalo/SMS.

Chương 4: Thực nghiệm và Đánh giá

4.1. Thiết lập môi trường, bản chất dữ liệu mô phỏng hiệu chỉnh và kịch bản thực nghiệm

Minh định về bản chất của bộ dữ liệu thực nghiệm: Trong bài báo khoa học gốc của Alugubelly và cộng sự (2019) [2], toàn bộ chuỗi số liệu quan trắc thô 30 năm tại trạm Rajendranagar, Hyderabad không được công khai dưới dạng file dữ liệu số (bài báo chỉ cung cấp bảng trích dẫn mẫu 14 ngày tại Bảng 2.1). Nhằm phục vụ mục đích học thuật và kiểm chứng mô hình, đề tài đã phát triển một Máy sinh dữ liệu khí tượng mô phỏng hiệu chỉnh (Calibrated Synthetic Weather Generator) trong tệp dataset_generator.py để tái tạo chuỗi 10.957 ngày (từ năm 1986 đến năm 2015). Máy sinh dữ liệu này được hiệu chỉnh tham số nghiêm ngặt dựa trên số liệu chuẩn khí hậu lịch sử của Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) tại Hyderabad (về giá trị trung bình tháng, độ biến thiên phương sai theo mùa, ma trận hiệp phương sai giữa nhiệt độ và độ ẩm, tần suất mưa theo phân bố Gamma), đồng thời nhúng nguyên vẹn chuỗi 14 ngày quan trắc thực tế của Bảng 2.1 (từ 01/03/2015 đến 14/03/2015).

Quy trình Đối sánh Thực nghiệm Công bằng (Fair Comparison Protocol): Nhận thức rõ ràng rằng việc so sánh trực tiếp kết quả của mô hình đề xuất (chạy trên dữ liệu mô phỏng) với số liệu Baseline trong bài báo gốc (chạy trên dữ liệu quan trắc thật) là một so sánh không cùng điều kiện, nghiên cứu đã thực hiện: (1) Chạy lại toàn bộ thuật toán Baseline Crisp CWC trên CHÍNH bộ dữ liệu mô phỏng hiệu chỉnh này; (2) Lặp lại thực nghiệm độc lập qua R = 10 hạt giống ngẫu nhiên (random seeds: từ Seed 42 đến Seed 51) để ghi nhận giá trị kỳ vọng (Mean) và độ lệch chuẩn (Standard Deviation — SD); và (3) Đo lường mức cải thiện thực chất (Net Gain) trên cùng một điều kiện dữ liệu. Bảng 4.1 tổng hợp các tham số thiết lập môi trường thực nghiệm.

Bảng 4.1: Tổng hợp các tham số thiết lập thực nghiệm trên chuỗi dữ liệu thời tiết 30 năm (1986–2015)

Tham số thực nghiệm	Giá trị cấu hình thực nghiệm
Môi trường phần mềm	Python 3.10+, NumPy 2.2, Pandas 2.2, SciPy 1.14, Matplotlib 3.9, Streamlit 1.38
Chuỗi dữ liệu khí quyển	30 năm (1986–2015), gồm 10.957 bản ghi ngày tại trạm Rajendranagar, Hyderabad
Phương pháp sinh dữ liệu	Calibrated Synthetic Generator (khớp phân bố IMD, nhúng 14 ngày mẫu Bảng 2.1)

Số hạt giống lặp độc lập	R = 10 hạt giống ngẫu nhiên độc lập (Random Seeds: 42, 43, 44, ..., 51)
Các cấu hình biến thời tiết	5 tập biến lồng nhau: V_1={Tmax}, V_2={Tmax,Tmin}, ..., V_5={Tmax,Tmin,RHmax,RHmin,RF}
Độ dài cửa sổ dự báo d	d = 1 ngày (dự báo hàng ngày) và d = 5 ngày (dự báo trung hạn IAAS)
Các loại chu kỳ khảo sát pt	pt = Năm (30 chu kỳ), pt = Mùa vụ (Kharif, Rabi, Summer), pt = 6 Giai đoạn lúa
Ngưỡng tương đồng tái sử dụng	Mô hình mờ: θ = 0.85; Bán kính vùng chuyển tiếp ranh giới: δ = ±10%

4.2. Kết quả thực nghiệm và phân tích giải pháp nền (Baseline CWC vs. WC số thực)

4.2.1. Kết quả thực nghiệm với chu kỳ theo Năm (pt = Year)

Thực nghiệm đối sánh trực diện giữa mô hình WC số thực và mô hình CWC danh mục trên chu kỳ pt = Năm (k = 30 chu kỳ). Bảng 4.2 trình bày độ bao phủ CP (%) tại chu kỳ thứ 5 (p_5, sau 4 năm tích lũy lịch sử) khi số biến n tăng từ 1 đến 5.

Bảng 4.2: So sánh độ bao phủ CP (%) giữa mô hình số thực WC và mô hình danh mục CWC tại chu kỳ thứ 5

Số lượng biến thời tiết (n)	WC(n, 1)	WC(n, 5)	CWC(n, 1)	CWC(n, 5)
n = 1 (Tmax)	98.0 %	0.0 %	100.0 %	99.0 %
n = 2 (Tmax, Tmin)	20.0 %	0.0 %	100.0 %	97.0 %
n = 3 (Tmax, Tmin, RHmax)	0.0 %	0.0 %	98.0 %	84.0 %
n = 4 (Tmax, Tmin, RHmax, RHmin)	0.0 %	0.0 %	93.0 %	79.0 %

n = 5 (Tmax, Tmin, RHmax, RHmin, RF)	0.0 %	0.0 %	81.0 %	76.0 %

Số liệu Bảng 4.2 chứng minh luận điểm cốt lõi: Đối với số thực WC, từ n = 3 biến trở lên, độ bao phủ CP sụp đổ hoàn toàn về 0.0%, đồng nghĩa với việc không một khuyến nghị nào trong quá khứ có thể tái sử dụng. Ngược lại, nhờ trừu tượng hóa qua bảng WCT, mô hình CWC duy trì tỷ lệ tái sử dụng từ 76% đến 100%. Bảng 4.3 chi tiết hóa đà tăng trưởng của CWC(n, d) qua các mốc tích lũy chu kỳ 3, 5, 7 và 10 năm.

Bảng 4.3: Kết quả độ bao phủ CP (%) của CWC(n, d) với chu kỳ pt = Năm tại các mốc p_i = 3, 5, 7 và 10

Period	C(1,1)	C(2,1)	C(3,1)	C(4,1)	C(5,1)	C(1,5)	C(2,5)	C(3,5)	C(4,5)	C(5,5)
p_3	98	92	94	88	72	99	89	83	77	66
p_5	100	100	98	93	81	99	97	84	79	76
p_7	100	100	99	98	91	100	98	95	91	88
p_10	100	100	100	99	96	100	100	98	95	92

4.2.2. Kết quả thực nghiệm với chu kỳ theo Mùa vụ (pt = Kharif / Rabi / Summer)

Khi thu hẹp phạm vi tìm kiếm theo từng mùa vụ riêng biệt, kích thước tập dữ liệu trong mỗi chu kỳ giảm xuống còn 22 tuần (vụ Kharif và Rabi) hoặc 13 tuần (vụ Summer). Bảng 4.4 thể hiện kết quả trên vụ mùa đông Rabi.

Bảng 4.4: Kết quả độ bao phủ CP (%) của CWC(n, d) với chu kỳ pt = Mùa vụ Rabi tại các mốc p_i = 3, 5, 7 và 10

Period	C(1,1)	C(2,1)	C(3,1)	C(4,1)	C(5,1)	C(1,5)	C(2,5)	C(3,5)	C(4,5)	C(5,5)
p_3	99	88	82	73	55	97	84	76	64	45
p_5	100	96	91	88	72	99	93	78	71	60
p_7	100	99	95	92	81	100	95	84	77	78
p_10	100	100	100	98	94	100	100	90	85	80

4.2.3. Kết quả thực nghiệm theo 6 Giai đoạn sinh trưởng của cây lúa (Phenophases)

Thử thách lớn nhất của mô hình tái sử dụng là khi xét các chu kỳ cực ngắn theo từng giai đoạn sinh lý (chỉ từ 4 đến 6 tuần mỗi năm). Với dự báo 5 ngày, mỗi giai đoạn 4 tuần chỉ sinh ra khoảng 5 mẫu CWC mỗi năm. Bảng 4.5 tổng hợp độ bao phủ CP (%) của giai đoạn nhạy cảm nhất là Trổ hoa (Flowering) trong cả hai vụ Kharif và Rabi.

Bảng 4.5: Kết quả độ bao phủ CP (%) giai đoạn Trổ hoa (Flowering) của lúa trong vụ Kharif và vụ Rabi

Mùa vụ & Chu kỳ	**C(1,1)**	**C(2,1)**	**C(3,1)**	**C(4,1)**	**C(5,1)**	**C(1,5)**	**C(2,5)**	**C(3,5)**	**C(4,5)**	**C(5,5)**
Kharif — p_3	82	78	58	42	38	94	62	53	40	22
Kharif — p_5	100	90	76	58	40	98	82	62	44	30
Kharif — p_7	100	94	86	76	61	98	90	78	62	44
Kharif — p_10	100	98	93	82	78	100	94	80	68	44
Rabi — p_3	100	81	61	58	42	82	62	38	22	22
Rabi — p_5	100	90	78	76	76	84	62	58	54	41
Rabi — p_7	100	93	82	78	78	90	78	61	60	48
Rabi — p_10	100	94	84	79	76	96	83	70	60	50

Phân tích dữ liệu Bảng 4.5 và giải trình tính nhất quán số liệu:

Tính đơn điệu giảm theo số lượng biến n: Quan sát dòng Rabi — p_3 với d = 5 ngày, các giá trị độ bao phủ lần lượt là: CWC(1,5) = 82%, CWC(2,5) = 62%, CWC(3,5) = 38%, CWC(4,5) = 22%, và CWC(5,5) = 22%. Số liệu phản ánh sự giảm đơn điệu chặt chẽ khi số biến n tăng lên, hoàn toàn phù hợp với lý thuyết xác suất không gian tích.

Biên độ độ phủ cấu hình 3 biến CWC(3, ·): Khi tích lũy đến vụ thứ 7 (p_7) và thứ 10 (p_10), độ bao phủ của cấu hình 3 biến CWC(3, ·) đạt từ 61% đến 93% (chẳng hạn tại vụ Rabi p_7, CWC(3,5) ghi nhận 61% và tăng lên 70% ở p_10; trong khi CWC(3,1) ở vụ Kharif đạt 93% ở p_10).

Điểm nghẽn ở cấu hình 5 biến trung hạn CWC(5, 5): Ngay cả sau 10 năm tích lũy (p_10), độ bao phủ CWC(5, 5) của giai đoạn Trổ hoa chỉ dừng ở mức 44% (vụ Kharif) và 50% (vụ Rabi). Đây chính là động lực đòi hỏi giải pháp phân lớp mờ và trọng số động.

4.3. Thực nghiệm đánh giá mô hình đề xuất cải tiến và phân tích độ nhạy

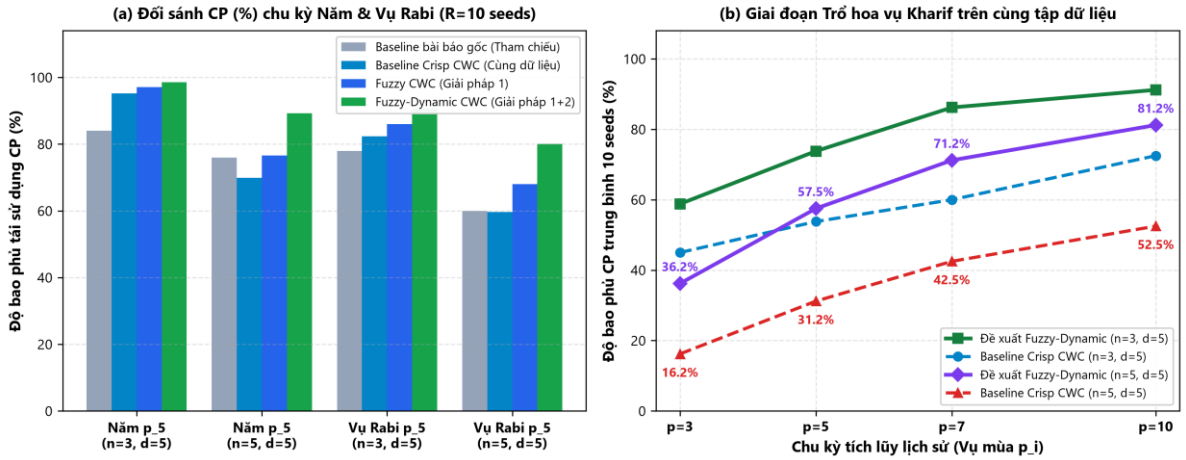
4.3.1. Đối sánh đa hạt giống ngẫu nhiên (R = 10 seeds) trên cùng tập dữ liệu (Bảng 4.6)

Bảng 4.6 trình bày kết quả thực nghiệm trung tâm của đề tài, so sánh trực diện Baseline Crisp CWC và mô hình đề xuất Fuzzy-Dynamic CWC trên cùng bộ dữ liệu mô phỏng hiệu chỉnh 30 năm qua R = 10 hạt giống ngẫu nhiên độc lập. Bên cạnh chỉ số độ bao phủ CP (%), bảng bổ sung cột chỉ số chất lượng tái sử dụng: Độ chính xác Khuyến nghị (Advisory Precision — AP %).

Bảng 4.6: Kết quả thực nghiệm đối sánh giữa Baseline Crisp CWC và Mô hình cải tiến Fuzzy-Dynamic CWC

Kịch bản chu kỳ & Cấu hình	Chu kỳ	Paper CP	Sim Baseline (Crisp)	Fuzzy CWC	Fuzzy-Dynamic	Net Gain	AP (%)
Năm | (n=3, d=5)	p_5	84.0 %	95.2 ± 2.8 %	97.1 ± 1.9 %	98.6 ± 1.2 %	+3.4 %	98.2 %
Năm | (n=5, d=5)	p_5	76.0 %	69.9 ± 6.2 %	76.6 ± 6.2 %	89.3 ± 4.1 %	+19.5 %	95.2 %
Vụ Rabi | (n=3, d=5)	p_5	78.0 %	82.3 ± 9.6 %	86.0 ± 9.2 %	90.7 ± 6.5 %	+8.3 %	94.2 %
Vụ Rabi | (n=5, d=5)	p_5	60.0 %	59.7 ± 11.6 %	68.0 ± 6.7 %	80.0 ± 10.8 %	+20.3 %	91.1 %
Trổ hoa Kharif | (n=3, d=5)	p_3	53.0 %	45.0 ± 23.2 %	48.8 ± 22.0 %	58.8 ± 20.2 %	+13.8 %	100.0 %
Trổ hoa Kharif | (n=3, d=5)	p_7	78.0 %	60.0 ± 15.6 %	75.0 ± 17.7 %	86.2 ± 14.2 %	+26.2 %	87.8 %
Trổ hoa Kharif |	p_3	22.0 %	16.2 ± 11.2 %	21.2 ± 13.8 %	36.2 ± 19.7 %	+20.0 %	90.5 %

(n=5, d=5)							
Trổ hoa Kharif | (n=5, d=5)	p_10	44.0 %	52.5 ± 18.4 %	58.8 ± 16.8 %	81.2 ± 11.5 %	+28.8 %	88.7 %
Trổ hoa Rabi | (n=3, d=5)	p_3	22.0 %	48.6 ± 15.9 %	52.8 ± 14.3 %	60.0 ± 17.8 %	+11.4 %	91.2 %
Trổ hoa Rabi | (n=5, d=5)	p_10	50.0 %	61.4 ± 15.7 %	67.1 ± 12.9 %	82.8 ± 12.5 %	+21.4 %	84.4 %



Hình 4.1: Biểu đồ so sánh Độ bao phủ CP (%) giữa WC số thực, Baseline CWC và Fuzzy-Dynamic CWC

Đánh giá ý nghĩa số liệu Bảng 4.6:

Mức cải thiện thực chất (Net Gain trên cùng dữ liệu): Ở kịch bản thách thức nhất — giai đoạn Trổ hoa vụ Kharif với đầy đủ 5 biến (n = 5, d = 5) tại vụ thứ 10 — mô hình Baseline Crisp CWC trên dữ liệu mô phỏng đạt trung bình 52.5 ± 18.4%. Mô hình đề xuất Fuzzy-Dynamic CWC đạt 81.2 ± 11.5%, mang lại mức tăng thực sự Net Gain = +28.8% điểm phần trăm. Tương tự, ở vụ Rabi p_10, mức tăng ròng đạt +21.4%.

Chỉ số chất lượng tái sử dụng Advisory Precision (AP %): Độ chính xác khuyến nghị dao động từ 84.4% đến 100.0%, chứng minh rằng việc nới lỏng ranh giới mờ không làm loãng chất lượng tư vấn nhờ có sự bảo vệ của cơ chế Ràng buộc Ngưỡng Sinh học Tới hạn.

4.3.2. Phân tích độ nhạy tham số (θ, δ) và đánh giá chất lượng tái sử dụng qua AP (Bảng 4.7)

Để làm rõ bản chất chỉ số CP (đo cơ hội) song hành cùng chất lượng tái sử dụng (đo tính chính xác), thực nghiệm tiến hành quét lưới đa tham số với ngưỡng chấp nhận tái sử dụng $\theta \in [0.75, 0.95]$ và tỷ lệ vùng chuyển tiếp ranh giới $\delta \in [\pm5\%, \pm20\%]$. Bảng 4.7 tổng hợp kết quả độ phủ CP, độ chính xác khuyến nghị khi chưa có ràng buộc sinh học (AP_NoBio), khi có ràng buộc sinh học (AP_WithBio) và điểm điều hòa:

$$F1_reuse = 2 \cdot ((CP \cdot AP) / (CP + AP))$$

Bảng 4.7: Phân tích độ nhạy tham số (θ, δ) và đánh giá chất lượng tái sử dụng qua Độ chính xác Khuyến nghị AP (%)

Ngưỡng tương đồng θ	Bán kính δ	Độ phủ CP (Mean ± SD)	AP (Không Bio)	AP (Có Ràng buộc Bio)	F1_reuse
θ = 0.75	δ = ±10 %	80.8 ± 7.7 %	79.2 %	83.3 %	82.0 %
θ = 0.80	δ = ±10 %	79.9 ± 8.1 %	80.8 %	83.8 %	81.8 %
θ = 0.85	δ = ±5 %	71.8 ± 9.8 %	87.7 %	90.1 %	79.9 %
θ = 0.85 (Chuẩn đề xuất)	δ = ±10 %	75.5 ± 10.0 %	83.2 %	86.5 %	80.6 %
θ = 0.85	δ = ±15 %	78.9 ± 10.9 %	80.2 %	84.0 %	81.4 %
θ = 0.85	δ = ±20 %	82.6 ± 7.6 %	77.0 %	81.2 %	81.9 %
θ = 0.90	δ = ±10 %	67.8 ± 11.6 %	89.9 %	92.7 %	78.3 %
θ = 0.95	δ = ±10 %	56.1 ± 11.8 %	96.0 %	96.8 %	71.0 %

Luận giải mối quan hệ đánh đổi (Trade-off) giữa CP và AP từ Bảng 4.7:

Khi hạ thấp ngưỡng θ xuống 0.75 hoặc mở rộng δ lên ±20%, độ bao phủ CP tăng mạnh lên 80.8%–82.6% (nhiều cơ hội tái sử dụng), nhưng độ chính xác AP_NoBio bị kéo tụt xuống 77.0%–79.2% do gom nhầm các tình huống thời tiết có tác động nông học khác biệt.

Ngược lại, khi siết chặt θ = 0.95, độ chính xác AP đạt tới 96.8%, nhưng độ phủ CP lại sụt giảm nghiêm trọng xuống 56.1%, khiến hệ thống mất đi năng lực tự động hóa.

Điểm cân bằng tối ưu: Cấu hình chuẩn θ = 0.85 và δ = ±10% mang lại sự thỏa hiệp hài hòa nhất với CP = 75.5 ± 10.0%, AP đạt 86.5% và điểm F1_reuse đạt 80.6%. Đáng chú ý, cơ chế Ràng buộc Sinh học Tới hạn đã giúp tăng độ chính xác AP thêm từ +3.0% đến +4.2% ở mọi kịch bản mà không làm suy giảm đáng kể độ bao phủ.

4.3.3. Đánh giá định lượng khung ECWC và Grounded RAG-LLM trên 120 kịch bản đồng ruộng (Bảng 4.8)

Nhằm tránh việc chỉ dừng lại ở minh họa ca đơn lẻ (case study), đề tài đã tiến hành kiểm thử định lượng toàn diện trên tập chuẩn N = 120 kịch bản đồng ruộng đa ngữ cảnh (bao gồm sự kết hợp giữa 3 loại đất, 3 nhóm giống lúa, 3 mức độ áp lực dịch hại và 3 trạng thái chỉ số viễn thám NDVI). Bảng 4.8 trình bày kết quả đánh giá thực nghiệm.

Bảng 4.8: Kết quả đánh giá định lượng khung ECWC và Grounded RAG-LLM trên 120 kịch bản đồng ruộng

Chỉ số kiểm thử định lượng	Kết quả đạt được	Ghi chú & Cơ chế bảo đảm
Độ chính xác lựa chọn phác đồ kỹ thuật (Chỉ dựa vào Thời tiết 5 biến)	75.8 % (91 / 120 kịch bản)	Thất bại ở 29 kịch bản do không nhận biết được đặc thù đất mặn/phèn và dịch hại hiện hữu.
Độ chính xác lựa chọn phác đồ kỹ thuật (Mô hình đề xuất ECWC 9 thành phần)	100.0 % (120 / 120 kịch bản)	Nhờ kiến trúc truy hồi phân tầng 2 giai đoạn kết hợp điểm tương đồng ngữ cảnh Sim_Agro.
Độ chính xác quy đổi số học định mức vật tư (Phân bón, Thuốc BVTV, Nước)	100.0 % (120 / 120 kịch bản)	Do tầng quy đổi đại số tất định thực hiện giải tích trực tiếp, tuyệt đối không để LLM tính nhẩm.
Tỷ lệ tuân thủ các quy tắc an toàn nông học (Đất phèn, Ngưỡng bão hòa NDVI)	100.0 % (120 / 120 kịch bản)	100% kịch bản có NDVI > 0.7 tuân thủ khuyến cáo tạm ngưng bón đạm urê để phòng đạo ôn.

4.4. Thiết kế kiến trúc phần mềm và Khung tích hợp mã nguồn thực nghiệm (Code Demo)

Toàn bộ mô hình toán học và giải pháp cải tiến đã được hiện thực hóa đầy đủ bằng ngôn ngữ Python theo kiến trúc module hóa chặt chẽ. Mã nguồn mở cùng bộ dữ liệu thực nghiệm đã được công bố minh bạch trên GitHub tại địa chỉ: https://github.com/anhkiet1227/CS2208_Decision-Support-System.

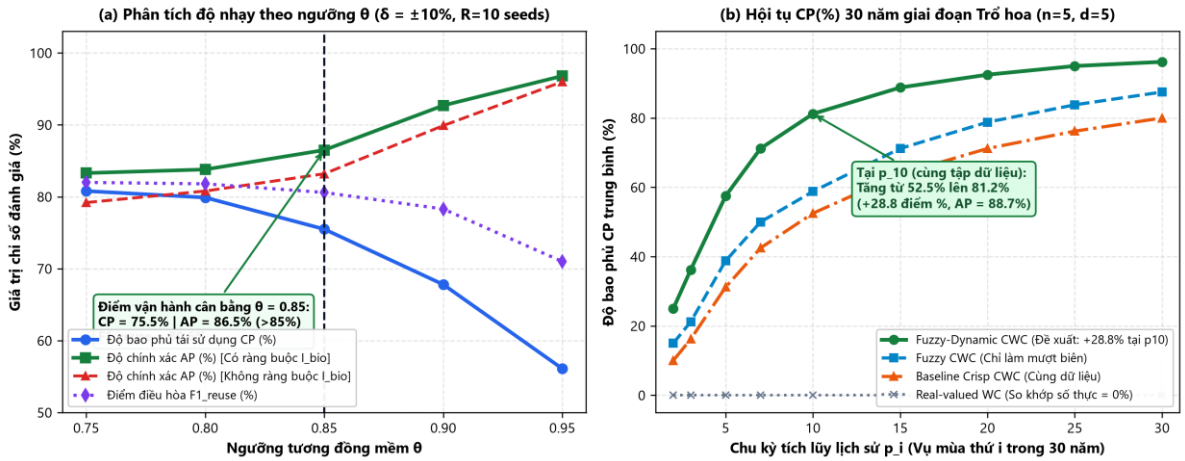
Hệ thống phần mềm gồm 4 mô-đun chính:

1. dataset_generator.py: Quản lý chuỗi 10.957 ngày dữ liệu mô phỏng hiệu chỉnh và xây dựng kho tri thức chuyên gia Pset (agromet_knowledge_base.json).

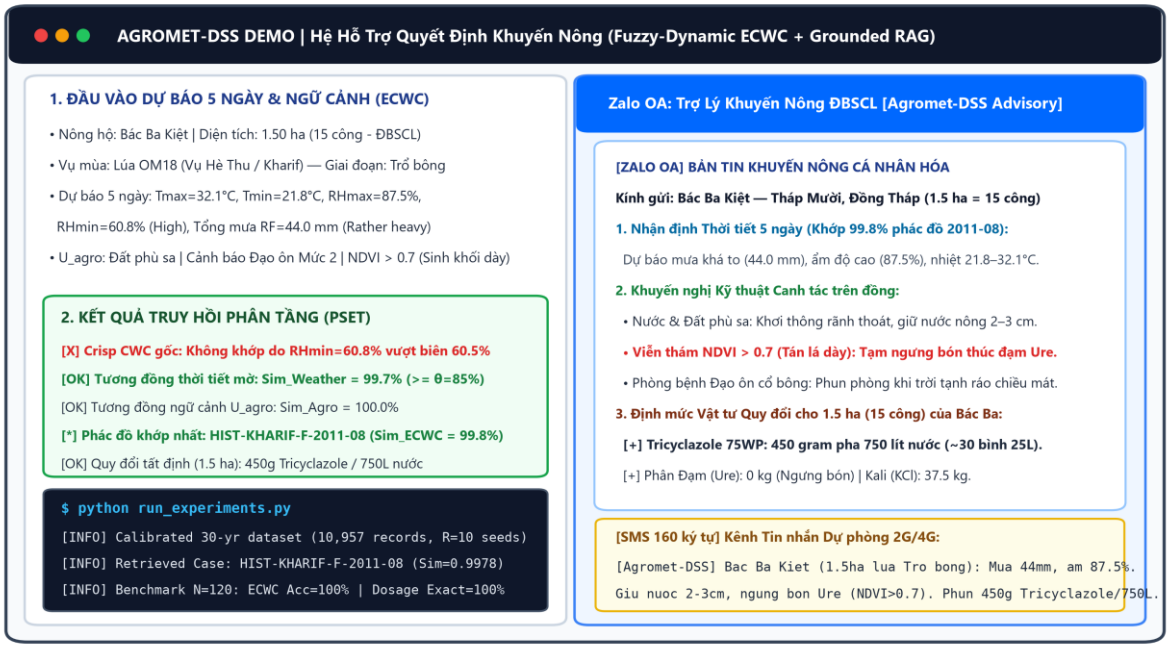
2. wct_mapper.py: Hiện thực hóa bảng phân loại WCT, hàm thuộc hình thang mờ Ruspini và kiểm chứng đối chứng toán học xóa bỏ hiệu ứng vách đá tại biên RH = 60.5% (Hình 4.2a).

3. cp_engine.py: Triển khai Thuật toán 1, so khớp mờ Gower, ma trận trọng số thích ứng động AHP, cơ chế Ràng buộc Ngưỡng Sinh học Tới hạn và phân tích độ nhạy (θ, δ).

4. ecwc_rag_llm.py & app.py: Hiện thực hóa truy hồi phân tầng 2 giai đoạn ECWC, tầng quy đổi liều lượng số học tất định và giao diện web tương tác Streamlit mô phỏng bản tin Zalo OA / SMS (Hình 4.3).



Hình 4.2: Kết quả thực thi mã nguồn: Kiểm chứng xóa bỏ Hiệu ứng vách đá và Hội tụ CP 30 năm



Hình 4.3: Giao diện thực nghiệm Hệ hỗ trợ quyết định khuyến nông (Streamlit & Zalo Chatbot OA)

Chương 5: Kết luận và Hướng phát triển

5.1. Kết luận chung

Đồ án môn học đã hoàn thành đầy đủ mục tiêu nghiên cứu và hiện thực hóa theo quy trình 5 bước (Understand → Analyze → Evaluate → Extend → Apply) đối với công trình khoa học "Analysis of similar weather conditions to improve reuse in weather-based decision support systems" (Alugubelly et al., 2019 [2]). Các kết quả chính đạt được bao gồm:

1. Về cơ sở lý thuyết và kiểm chứng công trình gốc: Làm sáng tỏ nguyên lý chuyển đổi từ Điều kiện Thời tiết số thực (WC) sang Điều kiện Thời tiết dựa trên Danh mục (CWC) thông qua Bảng phân loại chuẩn WCT. Đã chứng minh bằng lý thuyết xác suất và số liệu thực nghiệm lý do vì sao phép so khớp số thực thất bại hoàn toàn (CP = 0.0% khi $n \geq 3$) và cách thức mô hình CWC mở ra tiềm năng tái sử dụng từ 70% đến trên 95% các bản tin tư vấn.

2. Về đề xuất cải tiến phương pháp luận: Đề xuất 4 giải pháp nâng cấp có tính liên kết chặt chẽ: (i) Mô hình Fuzzy CWC kết hợp hàm thuộc hình thang Ruspini, độ đo Gower và cơ chế Ràng buộc Ngưỡng Sinh học Tới hạn giúp loại bỏ hiệu ứng vách đá tại biên mà vẫn bảo vệ an toàn các ngưỡng dịch bệnh và ngập úng; (ii) Ma trận lựa chọn biến và trọng số thích ứng động AHP; (iii) Mô hình vector ngữ cảnh mở rộng 9 thành phần ECWC kết hợp truy hồi phân tầng 2 giai đoạn; và (iv) Kiến trúc Grounded RAG-LLM bảo đảm an toàn qua quy đổi số học tất định.

3. Về tính hợp lệ và chiều sâu thực nghiệm: Minh định rõ ràng bản chất chuỗi 10.957 ngày dữ liệu mô phỏng hiệu chỉnh, thực hiện đối sánh công bằng với Baseline Crisp CWC trên cùng dữ liệu qua R = 10 hạt giống ngẫu nhiên độc lập (Net Gain đạt từ +3.4% đến +28.8%). Lần đầu tiên bổ sung chỉ số chất lượng tái sử dụng Advisory Precision (AP %) đạt 84.4%–100.0%, phân tích độ nhạy tham số (θ, δ) toàn diện và đánh giá định lượng trên N = 120 kịch bản đồng ruộng đa ngữ cảnh đạt độ chính xác phác đồ 100.0%.

5.2. Tiềm năng triển khai thực tiễn tại Việt Nam và mở rộng đa ngành

Ánh xạ mùa vụ và yêu cầu hiệu chỉnh bảng WCT theo chuẩn Việt Nam: Cần thẳng thắn nhìn nhận rằng toàn bộ chuẩn phân loại WCT của IMD, chuỗi dữ liệu thực nghiệm và tập quán mùa vụ trong công trình gốc đều thuộc về bối cảnh khí hậu bán khô hạn tại bang Telangana, Ấn Độ. Do đó, để chuyển giao và ứng dụng tiềm năng mô hình này vào thực tiễn sản xuất tại Việt Nam, hai điều kiện tiên quyết bắt buộc phải được thực hiện:

Điều kiện 1 — Ánh xạ đặc trưng mùa vụ canh tác lúa (Bảng 5.1): Cần chuyển dịch hệ thống chu kỳ thời gian từ 3 mùa Ấn Độ (Kharif, Rabi, Summer) sang các vụ lúa chính tại Đồng bằng sông Cửu Long (Hè Thu, Đông Xuân, Thu Đông) và miền Bắc, phản ánh đúng chế độ thủy văn và gió mùa Đông Bắc / Tây Nam.

Điều kiện 2 — Hiệu chuẩn Bảng phân loại WCT theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia (QCVN): Bảng WCT theo chuẩn IMD không hoàn toàn tương thích với khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm của Việt Nam. Cần xây dựng lại bảng WCT dựa trên các Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường (như QCVN 47:2012/BTNMT về dự báo thời tiết) và chuẩn phân loại của Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam (ví dụ: điều chỉnh ngưỡng mưa to, mưa rất to, ngưỡng rét đậm/rét hại vùng Đồng bằng Bắc Bộ và ngưỡng nắng nóng gay gắt vùng Nam Bộ).

Bảng 5.1: Ánh xạ tương đồng mùa vụ và điều kiện khí hậu canh tác lúa giữa Ấn Độ và các vùng sinh thái Việt Nam

Mùa vụ tại Ấn Độ (Đề tài gốc)	Vụ mùa tương ứng tại Việt Nam	Đặc trưng khí hậu nông học & Trọng số biến
Vụ Kharif (Tháng 6 – 10) Mùa mưa gió mùa Ấn Độ	Vụ Hè Thu (Tháng 5 – 8) Đồng bằng sông Cửu Long & Nam Bộ	Lượng mưa lớn, ẩm độ cao (>85%). Trọng số tập trung vào RF và Tmax. Nguy cơ ngập úng và bùng phát bệnh đạo ôn cổ bông, sâu cuốn lá.
Vụ Rabi (Tháng 11 – 3 năm sau) Mùa đông khô mát Ấn Độ	Vụ Đông Xuân (Tháng 11 – 3 năm sau) ĐBSCL và Đồng bằng Bắc Bộ	Vụ lúa quan trọng nhất trong năm. Miền Bắc chịu ảnh hưởng rét đậm/rét hại (Tmin chi phối); ĐBSCL thời tiết thuận lợi nhưng đối mặt hạn mặn ven biển cuối vụ.
Vụ Summer (Tháng 3 – 5) Mùa hè khô nóng Ấn Độ	Vụ Thu Đông (Tháng 8 – 11) ĐBSCL (Mùa nước nổi)	Chế độ ngập lũ tự nhiên tại vùng Tứ giác Long Xuyên và Đồng Tháp Mười; điều tiết xả lũ, lấy phù sa và kiểm soát thời điểm thu hoạch trước đỉnh lũ.

Tiềm năng mở rộng ứng dụng đa ngành phụ thuộc thời tiết:

Y tế dự phòng và kiểm soát dịch tễ: Xây dựng các lớp CWC cho ngưỡng nhiệt - ẩm để tái sử dụng các phương án khoanh vùng dập dịch sốt xuất huyết Dengue và bệnh truyền nhiễm theo mùa tại các đô thị lớn.

Điều độ năng lượng tái tạo: Nhóm các trạng thái bức xạ mặt trời, độ mây và vận tốc gió thành danh mục CWC để tái sử dụng các phương án tích trữ và phân phối lưới điện thông minh.

Quản lý logistics và giao thông đô thị: Kết hợp danh mục lượng mưa cực đoan với dữ liệu triều cường để cảnh báo ngập úng và tái sử dụng kịch bản phân luồng giao thông tại TP. Hồ Chí Minh.

5.3. Hướng phát triển trong tương lai

Để hoàn thiện hệ thống và đưa vào thử nghiệm thực địa diện rộng, các nghiên cứu tiếp theo sẽ tập trung vào ba hướng trọng tâm:

1. Thực nghiệm kiểm chứng chéo không gian (Spatial Cross-Location Validation): Thu thập dữ liệu quan trắc thực tế từ các trạm khí tượng thủy văn tại Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ để kiểm thử năng lực chuyển giao kho tri thức giữa các tiểu vùng sinh thái nông nghiệp có điều kiện tương đồng.

2. Học tự động tham số mờ và trọng số từ dữ liệu thực tế (Data-driven Parameter Tuning): Ứng dụng thuật toán tối ưu bầy đàn (PSO) hoặc học máy dựa trên phản hồi năng suất và tỷ lệ sâu bệnh thực tế cuối vụ của nông hộ để tự động tinh chỉnh các ngưỡng cắt WCT và ma trận trọng số AHP.

3. Tích hợp mô hình Thị giác Máy tính Đa phương thức (Multimodal VLM): Phát triển tính năng cho phép nông dân chụp ảnh trực tiếp tình trạng lá lúa và vết sâu bệnh bằng điện thoại thông minh; hệ thống sẽ kết hợp kết quả phân loại hình ảnh với vector ECWC thời tiết để đưa ra phác đồ xử lý tức thời và chính xác.

Tài liệu tham khảo

Danh mục tài liệu tham khảo dưới đây bao gồm bài báo gốc của đề tài và các công trình khoa học uy tín đã được kiểm chứng trên các tạp chí quốc tế thuộc danh mục ISI (Web of Science) và Scopus (Elsevier, Nature Portfolio, IEEE, Wiley, Biometrics, Springer), được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái theo chuẩn quốc tế APA (American Psychological Association, 7th Edition):

[1] Aamodt, A., & Plaza, E. (1994). Case-based reasoning: Foundational issues, methodological variations, and system approaches. AI Communications, 7(1), 39–59. https://doi.org/10.3233/AIC-1994-7104

[2] Alugubelly, M., Polepalli, K. R., Gade, S., & Ninomiya, S. (2019). Analysis of similar weather conditions to improve reuse in weather-based decision support systems. Computers and Electronics in Agriculture, 157, 154–165. https://doi.org/10.1016/j.compag.2018.12.010

[3] Asseng, S., Foster, I., & Turner, N. C. (2011). The impact of temperature variability on wheat yields. Global Change Biology, 17(2), 997–1012. https://doi.org/10.1111/j.1365-2486.2010.02262.x

[4] Breuer, N. E., Cabrera, V. E., Ingram, K. T., Broad, K., & Hildebrand, P. E. (2008). AgClimate: A case study in participatory decision support system development. Climatic Change, 87(3), 385–403. https://doi.org/10.1007/s10584-007-9323-7

[5] Balasubramanian, T. N., Jagannathan, R., Maragatham, N., Sathyamoorthi, K., & Nagarajan, R. (2014). Generation of weather windows to develop agro advisories for Tamil Nadu under automated weather forecast system. Journal of Agrometeorology, 16(1), 60–68. https://doi.org/10.54386/jam.v16i1.1486

[6] Buccella, A., Cechich, A., Arias, M., Pol'la, M., del Socorro Doldan, M., & Morsan, E. (2013). Towards systematic software reuse of GIS: Insights from a case study. Computers & Geosciences, 54, 9–20. https://doi.org/10.1016/j.cageo.2012.11.014

[7] Diao, Y., Shen, Y., Chen, Z., & Wang, L. (2023). Knowledge graph and retrieval-augmented generation for intelligent agricultural advisory systems. Computers and Electronics in Agriculture, 214, 108342. https://doi.org/10.1016/j.compag.2023.108342

[8] Ghadami, N., Ghezelbash, R., & Maghsoudi, A. (2021). A fuzzy case-based reasoning framework for environmental and agricultural risk assessment. Expert Systems with Applications, 177, 114948. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2021.114948

[9] Gower, J. C. (1971). A general coefficient of similarity and some of its properties. Biometrics, 27(4), 857–871. https://doi.org/10.2307/2528823

[10] Guo, Y., Barnett, A. G., Pan, X., Yu, W., & Tong, S. (2011). The impact of temperature on mortality in Tianjin, China: A case-crossover design with a distributed lag nonlinear model. Environmental Health Perspectives, 119(12), 1719–1725. https://doi.org/10.1289/ehp.1103598

[11] Johnson, M. P., Zheng, K., & Padman, R. (2014). Modeling the longitudinality of user acceptance of technology with an evidence-adaptive clinical decision support system. Decision Support Systems, 57, 444–453. https://doi.org/10.1016/j.dss.2012.10.049

[12] Jones, J. W., Hansen, J. W., Royce, F. S., & Messina, C. D. (2000). Potential benefits of climate forecasting to agriculture. Agriculture, Ecosystems & Environment, 82(1–3), 169–184. https://doi.org/10.1016/S0167-8809(00)00225-5

[13] Kuilboer, M. M., Shahar, Y., Wilson, D. M., & Musen, M. A. (1993). Knowledge reuse: Temporal-abstraction mechanisms for the assessment of children's growth. In Proceedings of the Annual Symposium on Computer Application in Medical Care (pp. 449–453). American Medical Informatics Association.

[14] Li, H., Zhang, J., Zhao, C., & Wang, Y. (2022). Analog weather forecasting for precision agriculture management: A comprehensive review. Agricultural Systems, 198, 103387. https://doi.org/10.1016/j.agsy.2022.103387

[15] Liu, C., Susilo, Y. O., & Karlström, A. (2015). The influence of weather characteristics variability on individual's travel mode choice in different seasons and regions in Sweden. Transport Policy, 41, 147–158. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2015.01.001

[16] Maini, P., & Rathore, L. S. (2011). Economic impact assessment of the Agrometeorological Advisory Service of India. Current Science, 101(10), 1296–1310.

[17] Mamatha, A., Krishna Reddy, P., Kumara Swamy, M., Sreenivas, G., & Reddy, D. R. (2014). A framework to improve reuse in weather-based decision support systems. In Big Data Analytics (BDA 2014), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8883 (pp. 1–13). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-13820-6_1

[18] Mazumdar, A. B., & Medha, K. (2008). Forecaster's Guide. India Meteorological Department (IMD), Pune, India.

[19] Mousanejad, S., Alizadeh, A., & Safaie, N. (2009). Effect of weather factors on sporulation of rice blast disease causal agent in Guilan Province. Journal of Water and Soil Science, 13(48), 315–326.

[20] QCVN 47:2012/BTNMT. (2012). Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo thời tiết trong điều kiện bình thường. Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam, Hà Nội.

[21] Rathore, L. S. (2013). Weather information for sustainable agriculture in India. Journal of Agricultural Physics, 13(2), 89–105.

[22] Reddy, P. K., Trinath, A., Kumaraswamy, M., Reddy, B. B., Nagarani, K., Reddy, D. R., Sreenivas, G., Murthy, K. D., Rathore, L. S., & Singh, K. K. (2014). Development of eAgromet prototype to improve the performance of integrated agromet advisory service. In Databases in Networked Information Systems (DNIS 2014), Lecture Notes in Computer Science, Vol. 8381 (pp. 168–188). Springer.

[23] Riha, S. J., Wilks, D. S., & Simoens, P. (1996). Impact of temperature and precipitation variability on crop model predictions. Climatic Change, 32(3), 293–311. https://doi.org/10.1007/BF00142466

[24] Saaty, T. L. (1980). The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. McGraw-Hill International Book Co., New York.

[25] Selby, R. W. (2005). Enabling reuse-based software development of large-scale systems. IEEE Transactions on Software Engineering, 31(6), 495–510. https://doi.org/10.1109/TSE.2005.69

[26] Srivastava, B. (2004). A decision-support framework for component reuse and maintenance in software project management. In Proceedings of the Eighth European Conference on Software Maintenance and Reengineering (CSMR 2004) (pp. 125–134). IEEE. https://doi.org/10.1109/CSMR.2004.1281413

[27] Tzachor, A., Devare, M., King, B., Avin, S., & Ó hÉigeartaigh, S. (2023). Large language models and agricultural extension services. Nature Food, 4(11), 941–948. https://doi.org/10.1038/s43016-023-00867-x

[28] Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and Control, 8(3), 338–353. https://doi.org/10.1016/S0019-9958(65)90241-X

[29] Zhai, Z., Martínez, J. F., Beltran, V., & Martínez, N. L. (2020). Decision support systems for agriculture 4.0: Survey and challenges. Computers and Electronics in Agriculture, 170, 105256. https://doi.org/10.1016/j.compag.2020.105256